

adición de polos y ceros a las funciones de transferencia de lazo y en lazo cerrado tiene efectos variantes en la respuesta transitoria de la respuesta transitoria del sistema en lazo cerrado.

7-7-1 Adición de un polo en la función de transferencia de la trayectoria directa: Sistemas con realimentación unitaria

Para el sistema de control de posición descrito en la Sec. 7-6, cuando se desprecia la inductancia del motor, el sistema es de segundo orden, y la función de transferencia de trayectoria directa es del prototipo dado en la ecuación (7-116). Cuando la inductancia del motor se considera, el sistema es de tercer orden, y la función de transferencia de trayectoria directa es dada en la ecuación (7-137). Comparando las dos funciones de transferencia de las ecuaciones (7-116) y (7-137), se observa que el efecto de la inductancia del motor es equivalente a la adición de un polo en $s = -3008$ a la función de transferencia de trayectoria directa de la ecuación (7-116), cuando se cambia el polo en -361.2 a -400.26 , y también se incrementa la constante proporcional. El efecto aparente de adicionar un polo a la función de transferencia de trayectoria directa, es que el sistema de tercer orden puede ahora convertirse en inestable si el valor de la ganancia del amplificador K excede 273.57 . Como se muestra mediante el diagrama del lugar geométrico de las raíces de las Figs. 7-26 y 7-28, el nuevo polo de $G(s)$ en $s = -3008$ esencialmente "empuja" e "inclina" la parte compleja del lugar geométrico de las raíces del sistema de segundo orden hacia el semiplano derecho del plano s . Realmente, debido al valor específico de la inductancia seleccionada, el polo adicional del sistema de tercer orden se encuentra lejos hacia la izquierda del polo en -400.26 , de tal forma que su efecto es pequeño excepto cuando el valor de K es relativamente grande.

Para estudiar el efecto general de la adición de un polo, y su localización relativa hacia una función de transferencia de trayectoria directa de un sistema con realimentación unitaria, considere la función de transferencia:

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)(1 + T_p s)} \quad (7-144)$$

Se considera que el polo en $s = -1/T_p$ se adiciona a la función de transferencia prototipo de segundo orden. La función de transferencia en lazo cerrado se escribe:

$$M(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{\omega_n^2}{T_p s^3 + (1 + 2\zeta\omega_n T_p)s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (7-145)$$

La Fig. 7-30 ilustra las respuestas al escalón unitario del sistema en lazo cerrado cuando $\omega_n = 1$, $\zeta = 1$, y $T_p = 0, 1, 2$, y 5 . Estas respuestas nuevamente muestran que:

la adición de un polo a una función de transferencia de trayectoria directa tiene generalmente el efecto de incrementar el sobrepaso máximo del sistema en lazo cerrado.

Mientras el valor de T_p se incrementa, el polo en $-1/T_p$ se aproxima al origen en el plano s , y el sobrepaso máximo aumenta. Estas respuestas también muestran que el polo adiciona-

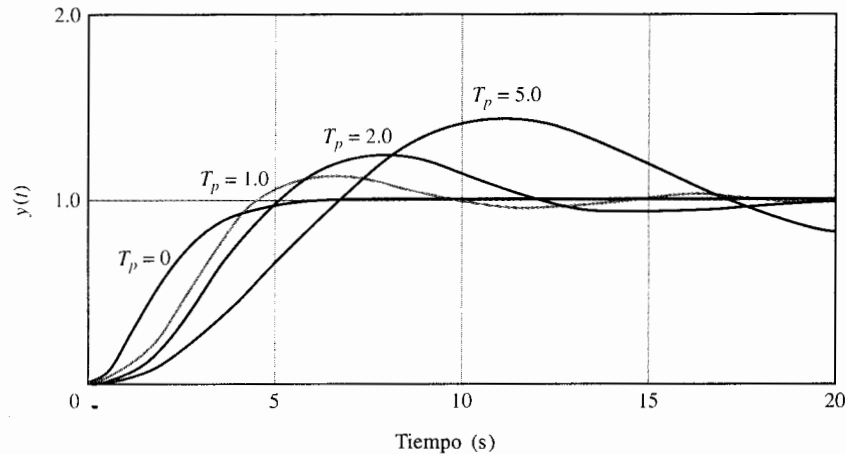


Figura 7-30 Respuestas al escalón unitario del sistema con la función de transferencia en lazo cerrado de la ecuación (7-145); $\zeta = 1$, $\omega_n = 1$, y $T_p = 0, 1, 2$, y 5 .

do incrementa el tiempo de crecimiento de la respuesta al escalón. Esto no es sorprendente, ya que el polo adicional tiene el efecto de reducir el ancho de banda (véase el Cap. 9) del sistema, recortando los componentes de alta frecuencia de la señal transmitida a través del sistema.

La misma conclusión puede tenerse a partir de las respuestas al escalón unitario de la Fig. 7-31, que se obtienen con $\omega_n = 1$, $\zeta = 0.25$, y $T_p = 0, 0.2, 0.667$, y 1.0 . En este caso, cuando T_p es mayor a 0.667 , la amplitud de la respuesta al escalón unitario se incrementa con el tiempo, y el sistema es inestable.

7-7-2 Adición de un polo en la función de transferencia en lazo cerrado

Debido a que los polos de la función de transferencia en lazo cerrado son las raíces de la ecuación característica, controlan directamente la respuesta transitoria del sistema. Considérese la función de transferencia en lazo cerrado:

$$M(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(1 + T_p s)} \quad (7-146)$$

en donde el término $(1 + T_p s)$ se adiciona a una función de transferencia prototipo de segundo orden. La Fig. 7-32 ilustra la respuesta al escalón unitario del sistema con $\omega_n = 1$, $\zeta = 0.5$,

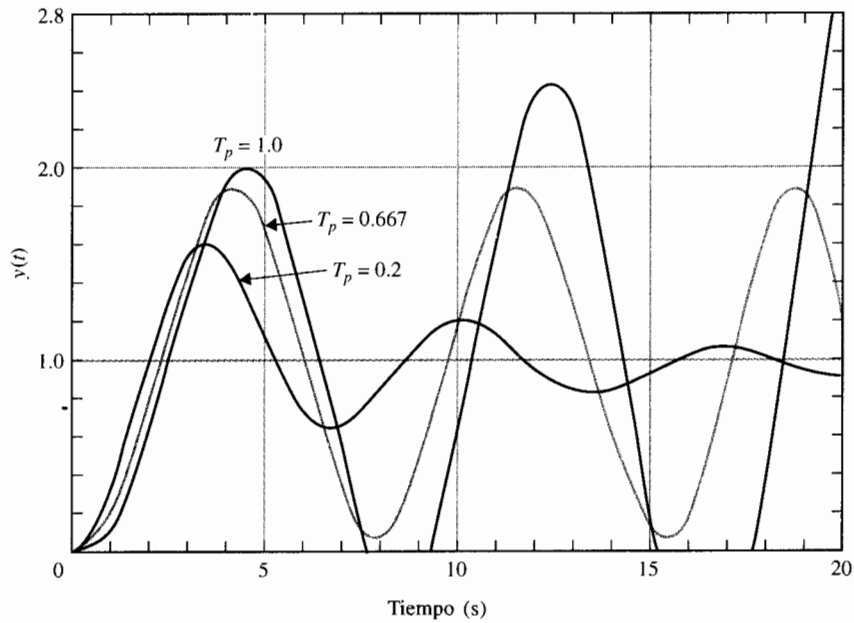


Figura 7-31 Respuestas al escalón unitario del sistema con la función de transferencia en lazo cerrado de la ecuación (7-145): $\zeta = 0.25$, $\omega_n = 1$, y $T_p = 0, 0.2, 0.667$, y 1.0 .

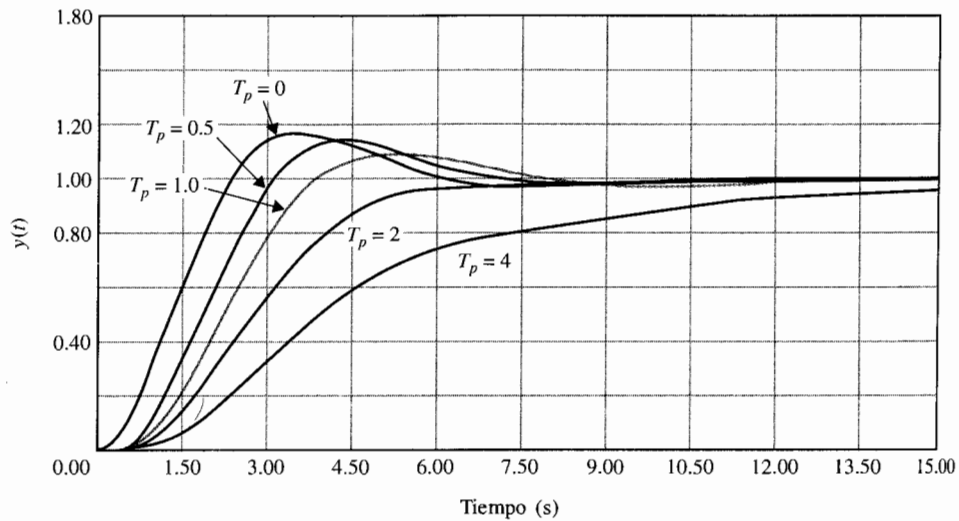


Figura 7-32 Respuestas al escalón unitario del sistema con la función de transferencia en lazo cerrado de la ecuación (7-146); $\zeta = 0.5$, $\omega_n = 1$, y $T_p = 0, 0.5, 1.0, 2.0$, y 4.0 .

y $T_p = 0, 0.5, 1, 2$ y 4 . Mientras que el polo en $s = -1/T_p$ se mueve hacia el origen en el plano s , el crecimiento de tiempo se incrementa y el sobrepaso máximo decrece. Por lo que:

al sobrepaso se refiere, el adicionar un polo a la función de transferencia en lazo cerrado tiene justamente el efecto opuesto a aquel de adicionar un polo a la función de transferencia de la trayectoria directa.

7-7-3 Adición de un cero en la función de transferencia en lazo cerrado

La Fig. 7-33 muestra las respuestas al escalón unitario del sistema en lazo cerrado con la función de transferencia:

$$M(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2(1 + T_z s)}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)} \quad (7-147)$$

en donde $\omega_n = 1$, $\zeta = 0.5$, y $T_z = 0, 1, 3, 6$, y 10 . En este caso se observa que:

el adicionar un cero en la función de transferencia en lazo cerrado disminuye el tiempo de levantamiento e incrementa el sobrepaso máximo de la respuesta al escalón.

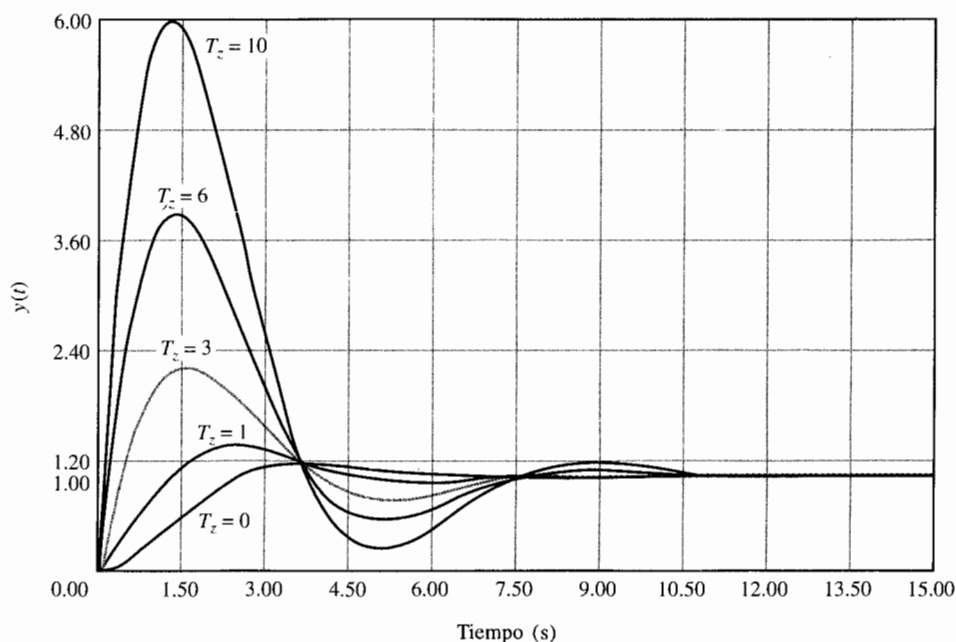


Figura 7-33 Respuestas al escalón unitario del sistema con la función de transferencia en lazo cerrado de la ecuación (7-147): $T_z = 0, 1, 3, 6$, y 10 .

Se puede analizar el caso general escribiendo la ecuación (7-147) como sigue:

$$M(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} + \frac{T_z \omega_n^2 s}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (7-148)$$

Para una entrada de escalón unitario, asúmase que la respuesta de salida que corresponde al primer término del segundo miembro de la ecuación (7-148) es $y_1(t)$. Entonces la respuesta total al escalón unitario es:

$$y(t) = y_1(t) + T_z \frac{dy_1(t)}{dt} \quad (7-149)$$

La Fig. 7-34 muestra por qué la adición del cero en $s = -1/T_z$, reduce el tiempo de levantamiento e incrementa el sobrepaso máximo, de acuerdo con la ecuación (7-149). De hecho, mientras que T_z se aproxima al infinito, el sobrepaso máximo parece también aproximarse al infinito, y el sistema es aún estable mientras que el sobretiro sea finito y ζ sea positivo.

7-7-4 Adición de un cero en la función de transferencia de trayectoria directa: Sistemas con realimentación unitaria

Considérese que un cero en $-1/T_z$ se adiciona a la función de transferencia de la trayectoria directa de un sistema de tercer orden, por lo que:

$$G(s) = \frac{6(1 + T_z s)}{s(s + 1)(s + 2)} \quad (7-150)$$

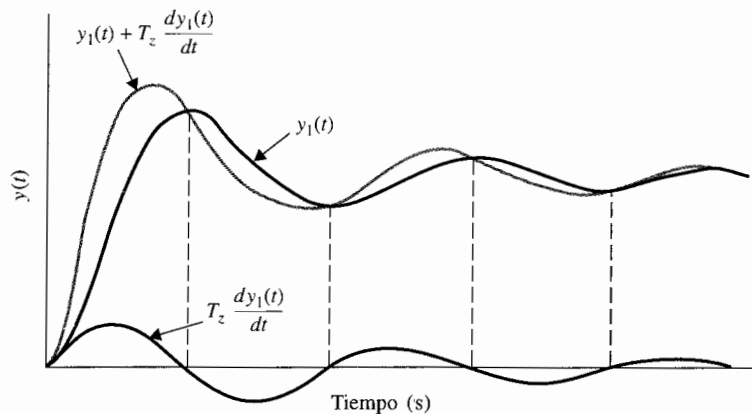


Figura 7-34 Respuestas al escalón unitario mostrando el efecto de adicionar un cero en la función de transferencia en lazo cerrado.

La función de transferencia en lazo cerrado es:

$$M(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{6(1 + T_z s)}{s^3 + 3s^2 + (2 + 6T_z)s + 6} \quad (7-151)$$

La diferencia entre este caso y el de adición de un cero en la función de transferencia en lazo cerrado es que en el presente caso, no solamente el término $(1 + T_z s)$ aparece en el numerador de $M(s)$, sino que el denominador de $M(s)$ contiene a T_z . El término $(1 + T_z s)$ en el numerador de $M(s)$ incrementa el sobrepaso máximo, pero T_z aparece en el coeficiente del término s del denominador, que tiene el efecto de mejorar el amortiguamiento o reducir el sobrepaso máximo. La Fig. 7-35 ilustra las respuestas al escalón unitario cuando $T_z = 0, 0.2, 0.5, 2, 5$, y 10 . Nótese que cuando $T_z = 0$, el sistema en lazo cerrado está al borde de convertirse en inestable. Cuando $T_z = 0.2$ y 0.5 , los sobrepasos máximos se reducen, debido principalmente al amortiguamiento mejorado. Mientras que T_z se incrementa más allá de 2 , aun cuando el amortiguamiento continúa siendo mejorado, el término $(1 + T_z s)$ en el numerador se vuelve más dominante, por lo que el sobrepaso máximo realmente se vuelve más grande mientras T_z continúa incrementándose.

Un hallazgo importante en estas discusiones es que:

aun cuando las raíces de la ecuación característica se utilizan generalmente para estudiar el amortiguamiento relativo y la estabilidad relativa de sistemas de control lineales, los ceros de la función de transferencia no deben sobrepasarse en sus efectos en el desempeño transitorio del sistema.

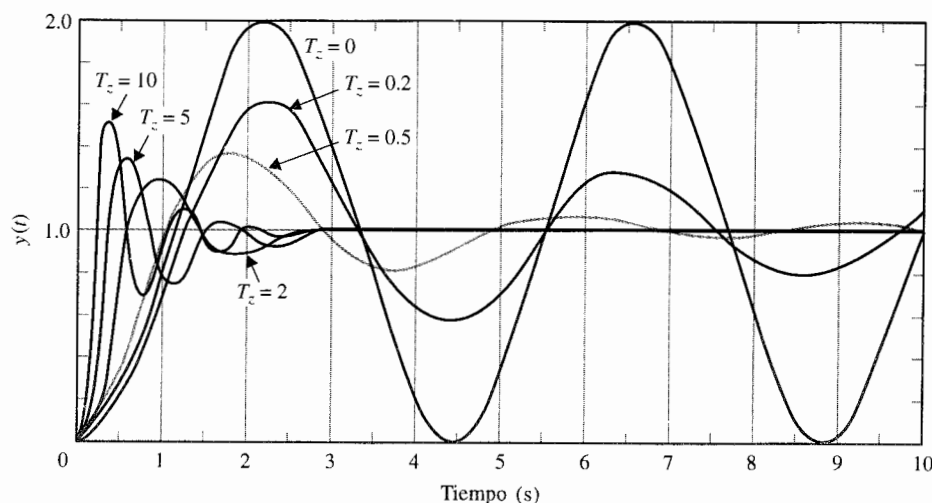


Figura 7-35 Respuestas al escalón unitario del sistema con la función de transferencia en lazo cerrado en la ecuación (7-151): $T_z = 0, 0.2, 0.5, 2, 5$, y 10 .

7-8 Polos dominantes de las funciones de transferencia

De las discusiones anteriores, se vuelve aparente que la localización de los polos de una función de transferencia en el plano s afecta grandemente la respuesta transitoria del sistema. Para fines de análisis y diseño, es importante clasificar los polos que tienen un efecto dominando en la respuesta transitoria y denominarlos como **polos dominantes**.

Debido a que la mayoría de los sistemas de control que se encuentran en la práctica son de órdenes mayores que 2, sería útil establecer guías en la aproximación de sistemas de mayor orden mediante órdenes menores, siempre y cuando sea concerniente a la respuesta transitoria. En el diseño, se pueden usar los polos dominantes para controlar el desempeño dinámico del sistema, mientras que los **polos insignificantes** se utilizan con el fin de asegurar que la función de transferencia del controlador puede realizarse a través de componentes físicos.

Para propósitos prácticos, se puede seccionar cualitativamente el plano s en regiones en donde puedan caer los polos dominantes e insignificantes, como se muestra en la Fig. 7-36. Intencionalmente no se asignaron los valores específicos a las coordenadas, ya que éstos son todos relativos a un sistema dado.

Los polos que están cercanos al eje imaginario en el semiplano izquierdo del plano s dan crecimiento a la respuestas transitorias que decaerán relativamente despacio, mientras que los polos que están lejos del eje (relativo a los polos dominantes) correspondiente a una respuesta de decaimiento rápido. La distancia D entre la región dominante y la menos significativa en la Fig. 7-36 serán sujetos a discusión. La pregunta es: "¿Qué tan grande se considera un polo para ser realmente grande?" Se ha reconocido en la práctica y en la literatura que si la magnitud de la parte real de un polo es de por lo menos 5 a 10 veces que el polo dominante de un par de polos complejos dominantes, el polo puede enunciarse como insignificante en cuanto a la respuesta transitoria se refiere.

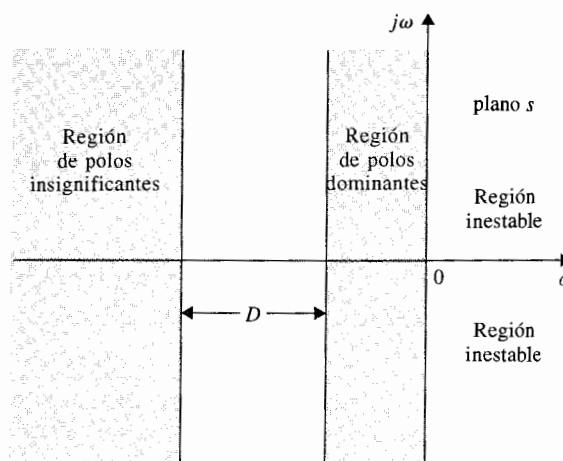


Figura 7-36 Regiones de polos dominantes e insignificantes en el plano s .

Se debe señalar que las regiones que se muestran en la Fig. 7-36 fueron seleccionadas meramente por las definiciones de polos dominantes e insignificantes. Para fines de diseño, tal como en el diseño de posición de polos, los polos dominantes y los polos insignificantes, seleccionados por el diseñador, deben más bien localizarse en las regiones sombreadas en la Fig. 7-37. Nuevamente, no se muestran coordenadas absolutas, a menos que la región deseada de los polos dominantes se centre alrededor de la línea que corresponde a $\zeta = 0.707$. También debe hacerse notar que en diseño, no se pueden colocar arbitrariamente los polos insignificantes lejos hacia la izquierda del plano s , o éstos pudiesen requerir valores de parámetros del sistema no realistas cuando el diseño en papel se implemente mediante los componentes físicos.

7-8-1 Factor de amortiguamiento relativo

Cuando un sistema es de mayor orden que el de segundo orden, estrictamente, no se puede utilizar el factor de amortiguamiento relativo ζ y la frecuencia natural de no amortiguamiento ω_n , que se definieron para los sistemas prototipos de segundo orden. Sin embargo, si las dinámicas del sistema pueden representarse con exactitud con un par de polos dominantes complejos conjugados, se puede utilizar aún ζ_n y ω_n para indicar la dinámica de la respuesta transitoria, y el factor de amortiguamiento relativo en este caso se denomina **factor de amortiguamiento relativo** del sistema. Por ejemplo, considere la función de transferencia en lazo cerrado:

$$M(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{20}{(s + 10)(s^2 + 2s + 2)} \quad (7-152)$$

El polo en $s = -10$, es 10 veces la parte real de los polos complejos conjugados, que están en $-1 \pm j1$. Se puede referir al factor de amortiguamiento relativo del sistema como 0.707.

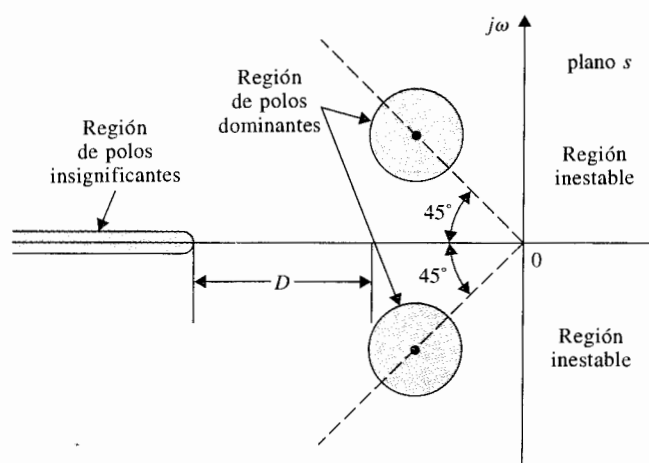


Figura 7-37 Regiones de polos dominantes e insignificantes en el plano s .

7-8-2 Forma apropiada para despreciar los polos insignificantes considerando la respuesta en estado estable

Hasta aquí se han dado guías para despreciar polos insignificantes de una función de transferencia desde el punto de vista de la respuesta transitoria. Sin embargo, a través de las mecánicas, el desempeño del estado estable debe también considerarse. Considérese la función de transferencia en la ecuación (7-152); el polo en -10 puede despreciarse desde el punto de vista de transferencia. Para realizar esto, se debe primero expresar la ecuación (7-152) como:

$$M(s) = \frac{20}{10(s/10 + 1)(s^2 + 2s + 2)} \quad (7-153)$$

Entonces se razona que $|s/10| \ll 1$ cuando el valor absoluto de s es mucho menor a 10, debido a la naturaleza dominante de los polos complejos. El término $s/10$ puede despreciarse cuando se compara con 1. Entonces la ecuación (7-153) se aproxima por:

$$M(s) \cong \frac{20}{10(s^2 + 2s + 2)} \quad (7-154)$$

En esta forma, el desempeño del estado estable del sistema de tercer orden no se afectará por la aproximación. En otras palabras, el sistema de tercer orden descrito en la ecuación (7-153) y la aproximación del sistema de segundo orden en la ecuación (7-154) tendrán todos un valor final unitario cuando se aplique una entrada de escalón unitario. Por otra parte, si simplemente "se desecha" el término $(s + 10)$ en la ecuación (7-152), el sistema de segundo orden que se aproximó tendrá un valor de estado estable de 5 cuando se aplique una entrada de escalón unitario.

7-9 Aproximación a sistemas de orden superior por sistemas de orden bajo: El enfoque formal

En la Sec. 7-8 se ha demostrado que un sistema de control de orden alto a menudo contiene polos de menor importancia que tienen poco efecto sobre la respuesta del sistema. Por lo que, dado un sistema de orden alto, es deseable encontrar una aproximación a un sistema de orden bajo, si es posible, de tal forma que se reduzca el esfuerzo de análisis y diseño. Esto significa que dada una función de transferencia de orden superior $M_H(s)$, ¿cómo se puede encontrar una función de transferencia de orden bajo $M_L(s)$ como una aproximación, en el sentido de que las respuestas de los dos sistemas son similares de acuerdo con algunos criterios prescritos?

En la Sec. 7-8 se establecieron guías prácticas, pero no rigurosas para despreciar los polos que están lejos a la izquierda en el plano s en relación con los polos dominantes. Sin embargo, en general, la función de transferencia puede no tener los así llamados polos dominantes, o estos últimos pueden no estar definidos obviamente, por lo que un método más científico puede hacerse necesario para llegar a un equivalente de orden bajo.

En esta sección se presenta un método [2] de aproximación a un sistema de orden alto mediante uno de orden bajo en el sentido de que las respuestas a la frecuencia de los dos sistemas son similares.

Supóngase que la función de transferencia al sistema de orden alto se representa por:

$$M_H(s) = K \frac{1 + b_1s + b_2s^2 + \cdots + b_ms^m}{1 + a_1s + a_2s^2 + \cdots + a_ns^n} \quad (7-155)$$

en donde $n \geq m$. La función de transferencia de la aproximación del sistema de orden bajo puede ser:

$$M_L(s) = K \frac{1 + c_1s + c_2s^2 + \cdots + c_qs^q}{1 + d_1s + d_2s^2 + \cdots + d_ps^p} \quad (7-156)$$

en donde $n \geq p \geq q$. Nótese que la ganancia K de la frecuencia cero ($s = 0$) de las dos funciones de transferencia es la misma. Esto asegurará que la conducta del estado estable del sistema de orden alto se mantenga en el sistema de orden bajo. Aún más, se asume que los polos de $M_H(s)$ y $M_L(s)$ están todos en el semiplano izquierdo del plano s , ya que no son de interés los sistemas inestables. Las funciones de transferencia $M_H(s)$ y $M_L(s)$ generalmente se refieren a la función de transferencia en lazo cerrado, pero si es necesario, pueden tratarse como funciones de transferencia de lazo.

7-9-1 Criterio de aproximación

El criterio de búsqueda de orden bajo $M_L(s)$ dado $M_H(s)$ es que la siguiente relación debe satisfacerse tanto como sea posible:

$$\left| \frac{M_H(j\omega)}{M_L(j\omega)} \right|^2 = 1 \quad \text{for } 0 \leq \omega \leq \infty \quad (7-157)$$

La última condición implica que las características de amplitud de los dos sistemas en la frecuencia de dominio ($s = j\omega$) son similares. Se espera que esto conlleve a respuestas de tiempo similares para los dos sistemas.

El procedimiento de aproximación involucra los dos siguientes pasos:

1. Seleccionar los grados apropiados del numerador del polinomio, q , y el denominador del polinomio p , de $M_L(s)$
2. Determine los coeficientes c_i , $i = 1, 2, \dots, q$, y d_j , $j = 1, 2, \dots, p$, para que se aproxime la condición en la ecuación (7-157).

Utilizando las ecuaciones (7-155) y (7-156), la relación de $M_H(s)$ a $M_L(s)$ es:

$$\begin{aligned} \frac{M_H(s)}{M_L(s)} &= \frac{(1 + b_1s + b_2s^2 + \dots + b_ms^m)(1 + d_1s + d_2s^2 + \dots + d_ps^p)}{(1 + a_1s + a_2s^2 + \dots + a_ns^n)(1 + c_1s + c_2s^2 + \dots + c_qs^q)} \\ &= \frac{1 + m_1s + m_2s^2 + \dots + m_us^u}{1 + l_1s + l_2s^2 + \dots + l_vs^v} \end{aligned} \quad (7-158)$$

en donde $u = m + p$ y $v = n + q$.

La ecuación (7-157) se escribe como:

$$\left. \frac{|M_H(j\omega)|^2}{|M_L(j\omega)|^2} = \frac{M_H(s)M_H(-s)}{M_L(s)M_L(s)} \right|_{s=j\omega} \quad (7-159)$$

en donde $M_H(s)M_H(-s)$ y $M_L(s)M_L(-s)$ son polinomios pares de s (i.e., contienen sólo potencias pares de s). Por lo que la ecuación (7-159) puede escribirse como:

$$\left. \frac{|M_H(j\omega)|^2}{|M_L(j\omega)|^2} = \frac{1 + e_2s^2 + e_4s^4 + \dots + e_{2u}s^{2u}}{1 + f_2s^2 + f_4s^4 + \dots + f_{2v}s^{2v}} \right|_{s=j\omega} \quad (7-160)$$

Dividiendo el numerador entre el denominador una vez en el segundo miembro de la ecuación (7-160), se tiene:

$$\left. \frac{|M_H(j\omega)|^2}{|M_L(j\omega)|^2} = 1 + \frac{(e_2 - f_2)s^2 + (e_4 - f_4)s^4 + \dots}{1 + f_2s^2 + f_4s^4 + \dots + f_{2v}s^{2v}} \right|_{s=j\omega} \quad (7-161)$$

Si $u = v$, el último término en el numerador de la ecuación (7-161) será $(e_{2u} - f_{2u})s^{2u}$. Sin embargo, si $u < v$, como en la mayoría de los casos prácticos, entonces más allá del término $(e_{2u} - f_{2u})s^{2u}$, adicionalmente, se tendrá:

$$-f_{2(u+1)}s^{2(u+1)} - \dots - f_{2v}s^{2v}$$

en el numerador de la ecuación (7-161).

Se observa que para satisfacer la condición de la ecuación (7-157), se obtiene un posible juego de soluciones de aproximación de la ecuación (7-161):

$$\begin{aligned} e_2 &= f_2 \\ e_4 &= f_4 \\ e_6 &= f_6 \\ &\vdots \\ e_{2u} &= f_{2u} \end{aligned} \quad (7-162)$$

si $u = v$. Si $u < v$, el error generado por el modelo de orden bajo es:

$$|e| = \frac{|M_H(j\omega)|^2}{|M_L(j\omega)|^2} - 1 = \frac{-f_{2(u+1)}s^{2(u+1)} - \dots - f_{2v}s^{2v}}{1 + f_2s^2 + f_4s^4 + \dots + f_{2v}s^{2v}} \Big|_{s=j\omega} \quad (7-163)$$

Las condiciones en la ecuación (7-162) se usan para resolver los coeficientes desconocidos en $M_L(s)$ una vez que $M_H(s)$ es dada. Esto se lleva a cabo escribiendo:

$$\begin{aligned} \frac{M_H(s)M_H(-s)}{M_L(s)M_L(-s)} &= \frac{(1 + m_1s + m_2s^2 + \dots + m_us^u)[1 - m_1s + m_2s^2 - \dots + (-1)^um_us^u]}{(1 + l_1s + l_2s^2 + \dots + l_vs^v)[1 - l_1s + l_2s^2 + \dots + (-1)^vl_vs^v]} \\ &= \frac{1 + e_2s^2 + e_4s^4 + \dots + e_{2u}s^{2u}}{1 + f_2s^2 + f_4s^4 + \dots + f_{2v}s^{2v}} \end{aligned} \quad (7-164)$$

Calculando ambos lados de la ecuación (7-164), se puede expresar $e_2, e_4, \dots, e_{2u}$ en términos de $m_1, m_2, \dots, m_u$. Relaciones similares pueden obtenerse para $f_2, f_4, \dots, f_{2v}$ en términos de $l_1, l_2, \dots, l_v$.

Como un ejemplo ilustrativo, para $u = 8$, la ecuación (7-164) da:

$$\begin{aligned} e_2 &= 2m_2 - m_1^2 \\ e_4 &= 2m_4 - 2m_1m_3 + m_2^2 \\ e_6 &= 2m_6 - 2m_1m_5 + 2m_2m_4 - m_3^2 \\ e_8 &= 2m_8 - 2m_1m_7 + 2m_2m_6 - 2m_3m_5 + m_4^2 \\ e_{10} &= 2m_2m_8 - 2m_3m_7 + 2m_4m_6 - m_5^2 \\ e_{12} &= 2m_4m_8 - 2m_3m_7 + m_6^2 \\ e_{14} &= 2m_6m_8 - m_7^2 \\ e_{16} &= m_8^2 \end{aligned} \quad (7-165)$$

En general:

$$e_{2x} = \sum_{i=0}^{x-1} (-1)^i 2m_i m_{2x-i} + (-1)^x m_x^2 \quad (7-166)$$

para $x = 1, 2, \dots, u$, y $m_0 = 1$. Similarmente:

$$f_{2y} = \sum_{i=0}^{y-1} (-1)^i 2l_i l_{2y-i} + (-1)^y l_y^2 \quad (7-167)$$

para $y = 1, 2, \dots, v$, y $l_0 = 1$.

Los siguientes ejemplos ilustran el método de simplificación de los sistemas lineales descritos en esta sección.

Ejemplo 7-8

Considere que la función de transferencia de la trayectoria directa de un sistema de control de realimentación unitaria es:

$$G(s) = \frac{8}{s(s^2 + 6s + 12)} \quad (7-168)$$

La función de transferencia en lazo cerrado es:

$$\begin{aligned} M_H(s) &= \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{8}{s^3 + 6s^2 + 12s + 8} \\ &= \frac{1}{1 + 1.5s + 0.75s^2 + 0.125s^3} \end{aligned} \quad (7-169)$$

Los polos de la función de transferencia en lazo cerrado están en $s = -2, -2$ y -2 . El sistema de aproximación de orden bajo se considera para los siguientes dos casos:

Caso I

Considere que el sistema de orden bajo simplificado es de segundo orden, y la función de transferencia es de la forma:

$$M_L(s) = \frac{1}{1 + d_1s + d_2s^2} \quad (7-170)$$

La ecuación (7-158) da:

$$\begin{aligned} \frac{M_H(s)}{M_L(s)} &= \frac{1 + d_1s + d_2s^2}{1 + 1.5s + 0.75s^2 + 0.125s^3} \\ &= \frac{1 + m_1s + m_2s^2}{1 + l_1s + l_2s^2 + l_3s^3} \end{aligned} \quad (7-171)$$

Por lo que:

$$\blacktriangle \quad l_1 = 1.5 \quad l_2 = 0.75 \quad l_3 = 0.125 \quad d_1 = m_1 \quad d_2 = m_2$$

Usando la ecuación (7-164) se tiene:

$$\frac{M_H(s)M_H(-s)}{M_L(s)M_L(-s)} = \frac{1 + e_2s^2 + e_4s^4}{1 + f_2s^2 + f_4s^4 + f_6s^6} \quad (7-172)$$

Ahora utilizando las ecuaciones (7-162) y (7-165), se obtienen las siguientes ecuaciones no lineales:

$$\begin{aligned} e_2 = f_2 &= 2m_2 - m_1^2 = 2d_2 - d_1^2 \\ e_4 = f_4 &= 2m_4 - 2m_2m_3 = m_2^2 = d_2^2 \end{aligned}$$

Similarmente:

$$\begin{aligned} f_2 &= 2l_2 - l_1^2 = 1.5 - (1.5)^2 = -0.75 \\ f_4 &= 2l_4 - 2l_1l_3 + l_2^2 = 0.1875 \\ f_6 &= 2l_6 - 2l_1l_5 + 2l_2l_4 - l_3^2 = -l_3^2 = -0.156 \end{aligned}$$

Resolviendo las ecuaciones antes mencionadas, se tiene:

$$d_1^2 = 1.616 \quad d_2^2 = 0.1875$$

Por lo que:

$$d_1 = 1.271 \quad d_2 = 0.433$$

en donde se han tomado los valores positivos de tal forma que $M_L(s)$ representará un sistema estable. Por lo que la función de transferencia del sistema simplificado de segundo orden es:

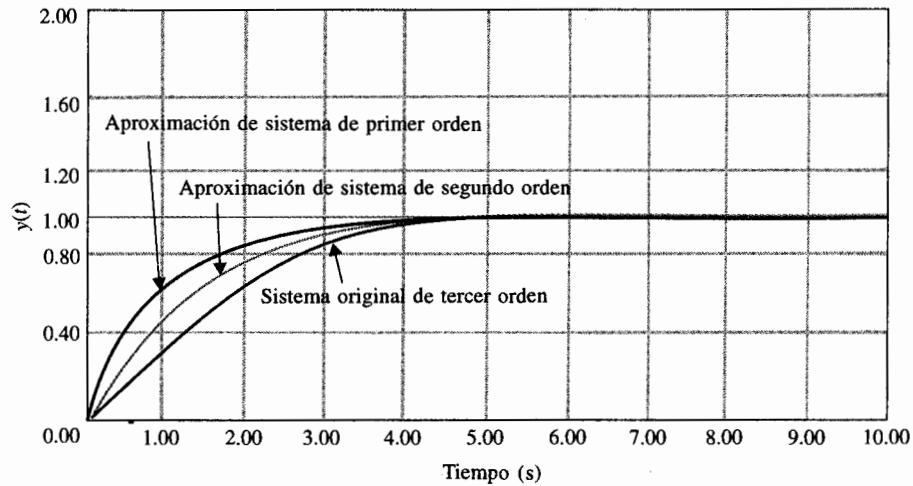
$$M_L(s) = \frac{1}{1 + 1.271s + 0.433s^2} = \frac{2.31}{s^2 + 2.936s + 2.31} \quad (7-173)$$

Los polos de $M_L(s)$ están en $s = -1.468 + j0.384$ y $-1.468 - j0.384$. Por lo que el sistema de tercer orden con la función de transferencia M_H que tiene polos reales en -2 , -2 , y -2 se aproxima mediante la función de transferencia de segundo orden con dos polos de complejos conjugados. La función de transferencia de la trayectoria directa del sistema de segundo orden es:

$$G_L(s) = \frac{2.31}{s(s + 2.936)} \quad (7-174)$$

Desde el punto de vista en lazo abierto, el sistema de tercer orden con polos en lazo abierto en $s = 0$, $-3 + j1.732$ y $-3 - j1.732$ y una ganancia de 8 se aproxima mediante un sistema de segundo orden con los polos en lazo abierto en $s = 0$ y $s = -2.936$ y una ganancia de 2.31.

La Fig. 7-38 muestra las respuestas al escalón unitario del sistema con las funciones de transferencia en lazo cerrado $M_H(s)$ y $M_L(s)$. Nótese que la aproximación del sistema de segundo orden tiene un tiempo de levantamiento más rápido. Esto se debe a los polos complejos conjugados de $M_L(s)$.



Sistema original: $M_H(s) = \frac{1}{1 + 1.5s + 0.75s^2 + 0.125s^3}$

Sistema de segundo orden: $M_L(s) = \frac{1}{1 + 1.271s + 0.433s^2}$

Sistema de primer orden: $M_L(s) = \frac{1}{1 + 0.866s}$

Figura 7-38 Aproximación de un sistema de tercer orden por un sistema de primer orden y un sistema de segundo orden.

Caso 2

Ahora utilícese un sistema de primer orden para aproximar la función de transferencia en lazo cerrado de la ecuación (7-169). Se seleccionó:

$$M_L(s) = \frac{1}{1 + d_1 s} \quad (7-175)$$

Entonces:

$$\frac{M_H(s)}{M_L(s)} = \frac{1 + d_1 s}{1 + 1.5s + 0.75s^2 + 0.125s^3} = \frac{1 + m_1 s}{1 + l_1 s + l_2 s^2 + l_3 s^3} \quad (7-176)$$

Por lo que:

$$l_1 = 1.5 \quad l_2 = 0.75 \quad l_3 = 0.125 \quad d_1 = m_1$$

y

$$\frac{M_H(s)M_H(-s)}{M_L(s)M_L(-s)} = \frac{1 + e_2 s^2}{1 + f_2 s^2 + f_4 s^4 + f_6 s^6} \quad (7-177)$$

Por lo que:

$$\begin{aligned} e_2 = f_2 = 2d_2 - d_1^2 &= -d_1^2 = -0.75 \\ f_4 &= 0.1875 \\ f_6 &= -0.156 \end{aligned}$$

Esto da $d_1 = 0.866$. La función de transferencia de $M_L(s)$ es:

$$M_L(s) = \frac{1}{1 + 0.866s} = \frac{1.1547}{s + 1.1547} \quad (7-178)$$

La función de transferencia de la trayectoria directa del sistema de primer orden es:

$$G_L(s) = \frac{1.1546}{s} \quad (7-179)$$

La respuesta al escalón unitario del sistema de primer orden se muestra en la Fig. 7-38. Como se esperaba, el sistema de primer orden da una aproximación inferior al sistema de tercer orden que el de segundo orden. ▲

Ejemplo 7-9

Considere la siguiente función de transferencia en lazo cerrado:

$$M_H(s) = \frac{1}{(1 + s + 0.5s^2)(1 + Ts)} = \frac{1}{1 + (1 + T)s + (0.5 + T)s^2 + 0.5s^3} \quad (7-180)$$

en donde T es un parámetro variable positivo. Se investigará la aproximación de $M_H(s)$ por un modelo de segundo orden cuando T toma varios valores.

Considérese que el sistema de segundo orden es modelado por la función de transferencia:

$$M_L(s) = \frac{1}{1 + d_1s + d_2s^2} \quad (7-181)$$

Sustituyendo las ecuaciones (7-180) y (7-181) por la ecuación (7-158), se obtiene:

$$\frac{M_H(s)}{M_L(s)} = \frac{1 + d_1s + d_2s^2}{1 + (1 + T)s + (0.5 + T)s^2 + 0.5Ts^3} = \frac{1 + m_1s + m_2s^2}{1 + l_1s + l_2s^2 + l_3s^3} \quad (7-182)$$

Entonces:

$$l_1 = 1 + T \quad l_2 = 0.5 + T \quad l_3 = 0.5T \quad (7-183)$$

De la ecuación (7-166) se obtiene:

$$e_2 = f_2 = 2d_2 - d_1^2 \quad e_4 = f_4 = m_2^2 - d_2^2 \quad (7-184)$$

De la ecuación (7-167) se obtiene:

$$\begin{aligned} f_2 &= 2l_2 - l_1^2 = 2(0.5 + T) - (1 + T)^2 = -T^2 \\ f_4 &= 2l_4 - 2l_1l_3 + l_2^2 = -2(1 + T)(0.5T) + (0.5 + T)^2 = 0.25 \\ f_6 &= -l_3^2 = -(0.5T)^2 = -0.25T^2 \end{aligned} \quad (7-185)$$

A partir de las ecuaciones (7-183) a (7-185), se obtienen los valores de d_1 y d_2 y los resultados son:

$$d_1 = \sqrt{1 + T^2} \quad d_2 = 0.5$$

Por lo que la función de transferencia de la aproximación del sistema de segundo orden es:

$$M_L(s) = \frac{1}{1 + \sqrt{1 + T^2}s + 0.5s^2} \quad (7-186)$$

Los dos polos de $M_L(s)$ están en:

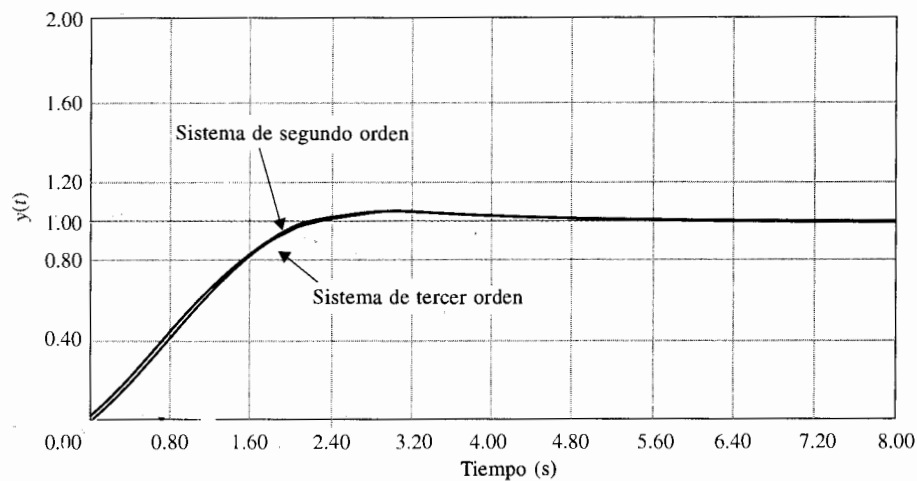
$$s = -\sqrt{1 + T^2} + j\sqrt{1 - T^2} \quad \text{y} \quad s = -\sqrt{1 + T^2} - j\sqrt{1 - T^2}$$

Los polos de $M_H(s)$ están en $s = -1 + j$, $-1 - j$, y $-1/T$. Los dos polos de $M_L(s)$ se calculan para $T = 0$ a $T = 6$:

▲ $T = 0$	$s = -1.000 + j$	$s = -1.000 - j$
▲ $T = 0.1$	$s = -1.005 + j0.995$	$s = -1.005 - j0.995$
▲ $T = 0.25$	$s = -1.031 + j0.968$	$s = -1.031 - j0.968$
▲ $T = 0.5$	$s = -1.118 + j0.866$	$s = -1.118 - j0.866$
▲ $T = 0.75$	$s = -1.250 + j0.661$	$s = -1.250 - j0.661$
▲ $T = 1.0$	$s = -1.414$	$s = -1.414$
▲ $T = 2.0$	$s = -3.968$	$s = -0.504$
▲ $T = 4.0$	$s = -7.996$	$s = -0.250$
▲ $T = 6.0$	$s = -11.999$	$s = -0.167$

Nótese que cuando el valor de T disminuye, el sistema original se aproxima al sistema de segundo orden, cuando el polo en $-1/T$ se mueve hacia $-\infty$. Por lo que cuando $T = 0$, $M_L(s)$ es idéntico a $M_H(s)$ y la solución de la aproximación es exacta. Cuando el valor de T aumenta, el polo en $-1/T$ se mueve hacia el origen y se vuelve más dominante; los polos de $M_L(s)$ se mueven hacia el eje real, y eventualmente cuando $T \geq 1$, los polos se vuelven reales. Cuando T aumenta, uno de los polos reales del sistema de segundo orden se mueve hacia $-\infty$, y el otro se aproxima a $-1/T$. Por lo que la aproximación de segundo orden es buena para los valores de T pequeños y grandes.

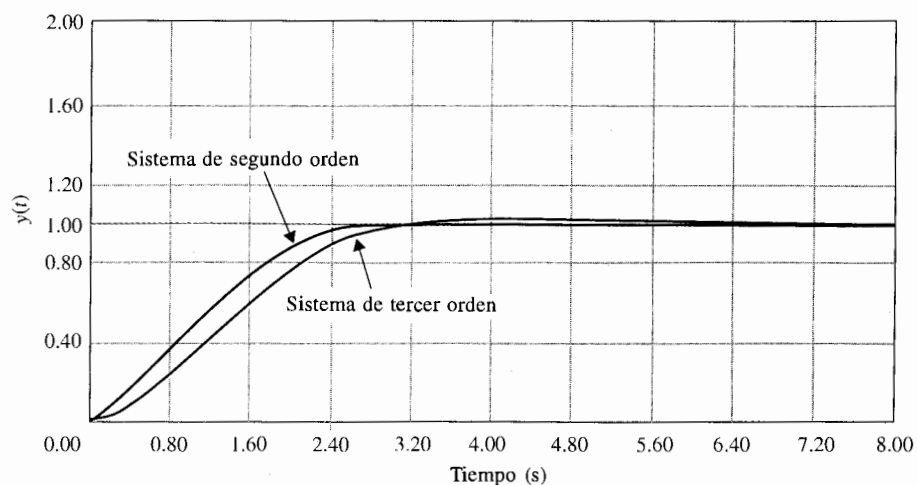
Las Figs. 7-39 a 7-42 ilustran las respuestas al escalón unitario del sistema de tercer orden y de la aproximación del sistema de segundo orden cuando $T = 0.1$, 0.5 , 1.0 y 6.0 respectivamente. Cuando el valor de T es muy pequeño, las respuestas al escalón unitario de los sistemas de tercer y segundo orden están muy cercanas. El error entre las dos respuestas aumenta cuando T se incrementa a 0.5 y 1.0 . La Fig. 7-42 muestra que la respuesta a los dos sistemas nuevamente se aproximan una a la otra cuando $T = 6$. Cuando el valor de T aumenta, el polo real en $-1/T$ se vuelve dominante relativo a los dos polos complejos conjugados, y el modelo de segundo orden para $M_L(s)$ en la ecuación (7-181) daría una mejor aproximación al sistema de tercer orden. ▲



Sistema original: $M_H(s) = \frac{1}{(1 + s + 0.5s^2)(1 + 0.1s)}$

Sistema de segundo orden: $M_H(s) = \frac{1}{s^2 + 2.01s + 2}$

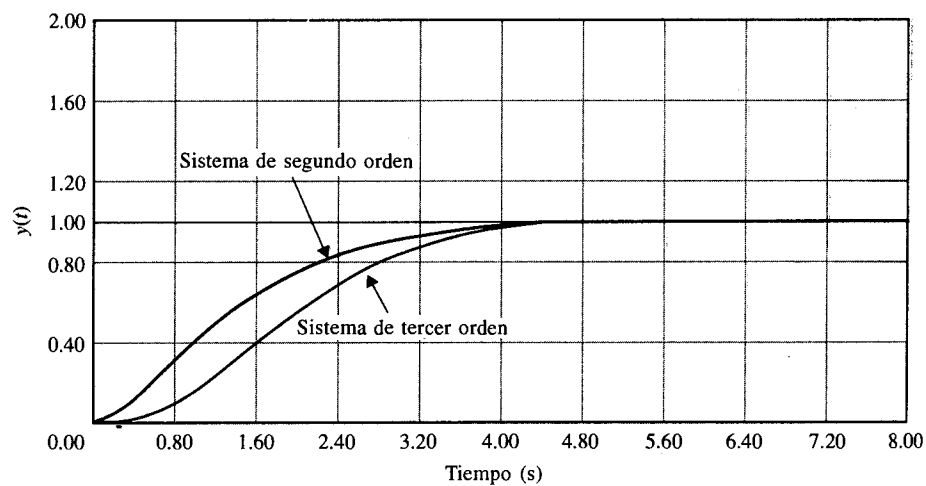
Figura 7-39 Aproximación de un sistema de tercer orden por un sistema de segundo orden.



Sistema original: $M_H(s) = \frac{1}{(1 + s + 0.5s^2)(1 + 0.5s)}$

Sistema de segundo orden: $M_H(s) = \frac{2}{s^2 + 2.2361s + 2}$

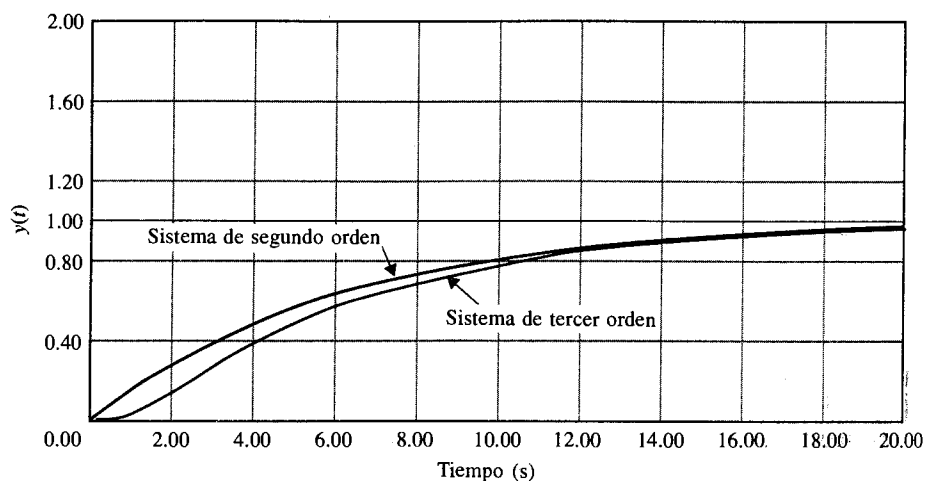
Figura 7-40 Aproximación a un sistema de tercer orden por un sistema de segundo orden.



Sistema original:
$$M_H(s) = \frac{1}{(1 + s + 0.5s^2)(1 + s)}$$

Sistema de segundo orden:
$$M_L(s) = \frac{2}{s^2 + 2.828s + 2}$$

Figura 7-41 Aproximación de un sistema de tercer orden por un sistema de segundo orden.



Sistema original:
$$M_H(s) = \frac{1}{(1 + s + 0.5s^2)(1 + 6s)}$$

Sistema de segundo orden:
$$M_L(s) = \frac{2}{s^2 + 12.17s + 2}$$

Figura 7-42 Aproximación de un sistema de tercer orden por un sistema de segundo orden.

**Ejemplo
7-10**

El sistema de control de posición de tercer orden descrito en la Sec. 7-6 fue aproximado por un sistema de segundo orden despreciando la pequeña inductancia del motor. El modelo de segundo orden al que se llegó en la ecuación (7-116) fue propuesto para todos los valores de K . Se mostró que la aproximación fue relativamente buena para valores pequeños de K e inferior para valores grandes de K . Ahora se usará el método de aproximación presentado en esta sección esperando que se alcance una mejor aproximación de segundo orden para un intervalo más amplio de K .

La función de transferencia en lazo cerrado del sistema se proporciona en la ecuación (7-138), y se repite:

$$M_H(s) = \frac{1.5 \times 10^7 K}{s^3 + 3408.3s^2 + 1,204,000s + 1.5 \times 10^7 K} \quad (7-187)$$

Para un valor dado de K , esta función de transferencia de tercer orden va a ser aproximada por una función de transferencia de segundo orden de la forma:

$$M_L(s) = \frac{1}{1 + d_1 s + d_2 s^2} \quad (7-188)$$

Una vez que $M_L(s)$ se determina, la función de transferencia de la trayectoria directa de la aproximación del sistema de segundo orden se escribe:

$$G_L(s) = \frac{d_1/d_2}{s(s + d_1/d_2)} \quad (7-189)$$

Los coeficientes d_1 y d_2 se determinan para $K = 7.248, 14.5$ y 100 , usando el método descrito en esta sección. Los resultados se calculan como sigue, en donde la primera columna de $G(s)$ menciona la aproximación con $L_a = 0$, y la segunda columna da la correspondiente $G_L(s)$ con los valores indicados de d_1 y d_2 .

K	$G(s)$	$G_L(s)$
7.248	$\frac{326,166}{s(s + 361.2)}$	$\frac{35,829.5}{s(s + 385.5)}$
14.5	$\frac{65,250}{s(s + 361.2)}$	$\frac{71,684.6}{s(s + 378.2)}$
100.0	$\frac{450,000}{s(s + 361.2)}$	$\frac{494,300}{s(s + 188.84)}$

En la Fig. 7-43, se muestran las comparaciones de las respuestas al escalón unitario del sistema de tercer orden, y de los sistemas de segundo orden con $L_a = 0$ y con el método de aproximación, para los tres valores indicados de K . Cuando el valor de K es relativamente pequeño, ambas aproximaciones de segundo orden son bastante buenas. Para $K = 100$, el sistema de segundo orden con $L_a = 0$ tiene un sobrepaso máximo más bajo y es menos oscilatorio que aquellos del sistema verdadero de tercer orden. El sistema de segundo orden desde el método de aproximación tiene una respuesta al escalón que es más cercana a la respuesta verdadera, aún cuando el sobrepaso máximo sea ligeramente más grande. ▲

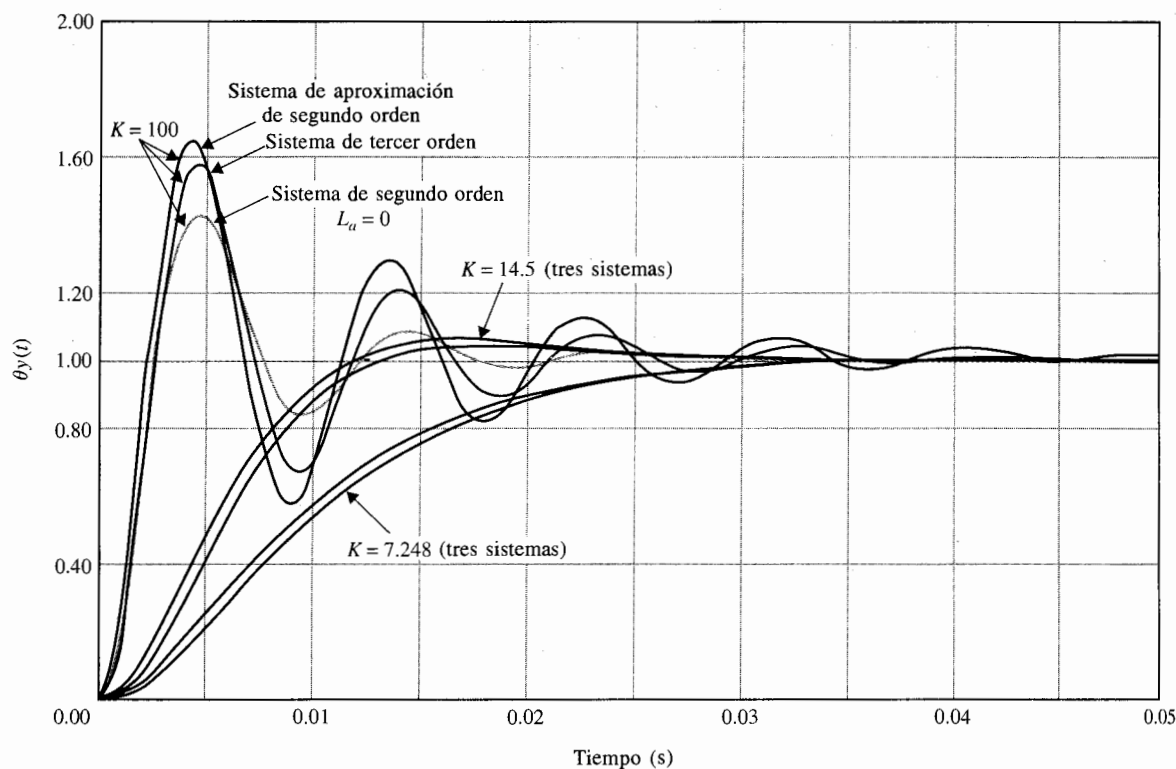


Figura 7-43 Comparación de las respuestas al escalón unitario de los sistemas en el ejemplo 7-10.

Uno de los problemas que surge de esta investigación es que el método de aproximación de bajo orden descrito en esta sección provee un sistema de menor amortiguamiento que el de sistemas de orden superior. Esto significa que cuando el sistema original está ligeramente amortiguado, es posible que las raíces dominantes del sistema de bajo orden puedan terminar en el semiplano derecho del plano s . Para el sistema en el ejemplo 7-10, se tiene esta dificultad cuando $K = 181.2$, uno de los valores seleccionados en la Sec. 7-6. Ya que d_1 y d_2 se resuelven a partir de $d_1^2 = 2d_2 - f_2$, que viene de las ecuaciones (7-162) y (7-165), si f_2 es mayor que $2d_2$, no se puede obtener una solución real para d_1 . Para el sistema en el ejemplo 7-10, se puede mostrar que cuando $K = 129.3$, los dos polos de la aproximación del sistema de segundo orden estarán en el eje $j\omega$. Para aproximar el sistema de tercer orden cuando K es mayor se requerirá que la función de transferencia de segundo orden $M_L(s)$ contenga un cero.

En conclusión, debe señalarse que el problema de la aproximación de orden reducido de un sistema de orden superior es un tema complejo. La mayoría de los métodos existentes tienen fallas de uno u otro tipo. Los lectores serios deben remitirse a la literatura [1,2] acerca del tema para profundizar más.

7-10 Propiedades en el dominio del tiempo de sistemas en tiempo discreto

7-10-1 Respuesta en el tiempo de sistemas de control en tiempo discreto

Para llevar a cabo el diseño de sistemas de control en tiempo discreto en el dominio del tiempo o dominio z , se deben primero estudiar las propiedades en el dominio del tiempo y en el dominio z de estos sistemas. Se aprendió en el Cap. 3 que las respuestas de salida a la mayoría de los sistemas de control en tiempo discreto son funciones de una variable de tiempo continuo t . Por lo que las especificaciones del dominio en el tiempo, tales como el sobrepaso máximo, tiempo de levantamiento, factor de amortiguamiento relativo, etcétera, pueden también aplicarse a sistemas en tiempo discreto. La única diferencia es que para hacer uso de herramientas analíticas tales como la transformada z , la información continua encontrada en un sistema en tiempo discreto se muestra para que la variable de tiempo independiente sea kT , en donde T es el periodo de muestreo en segundos. También, en vez de trabajar en el plano s , el desempeño transitorio de un sistema en tiempo discreto se caracteriza mediante polos y ceros de la función de transferencia en el plano z .

Los objetivos de la siguiente sección son como siguen:

1. Presentar métodos para búsqueda de respuestas en el tiempo discretizadas de sistemas de control en tiempo discreto.
2. Describir las características importantes de la respuesta en el tiempo discretizada $y(kT)$.
3. Establecer la importancia de la localización de polos y ceros en el plano z .
4. Proveer la comparación entre respuestas en el tiempo de sistemas de control en tiempo continuo y de sistemas de control en tiempo discreto.

En la Fig. 7-44 se muestra el diagrama de bloque del sistema de control en tiempo discreto. La función de transferencia del sistema es:

$$\frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1 + GH(z)} \quad (7-190)$$

en donde $GH(z)$ señala la transformada z de $G(s)H(s)$. Una vez que se da la entrada $R(z)$, la secuencia de salida $y(kT)$ puede determinarse utilizando uno de los dos métodos siguientes:

1. Tome la transformada z inversa de $Y(z)$ utilizando la tabla de la transformada z .
2. Expanda $Y(z)$ en una serie de potencias de z^{-k} .

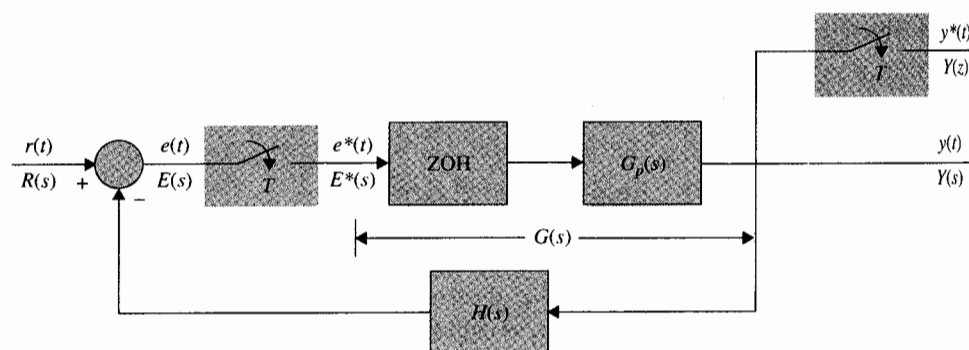


Figura 7-44 Diagrama de bloque del sistema de control en tiempo discreto.

La transformada z de la salida se define como:

$$Y(z) = \sum_{k=0}^{\infty} y(kT)z^{-k} \quad (7-191)$$

La respuesta en el tiempo discreto $y(kT)$ puede determinarse relacionando el coeficiente de z^{-k} para $k = 0, 1, 2, \dots$. Es bueno recordar que $y(kT)$, $k = 0, 1, 2, \dots$, contiene solamente la información de la muestra en $y(t)$ en los instantes del muestreo. Si el periodo de muestreo es grande en comparación con la constante de tiempo más significativa en el sistema, $y(kT)$ puede no ser una representación exacta de $y(t)$.

Considere que el sistema de control de posición descrito en la sección 7-6 tiene señales discretas en la trayectoria directa, por lo que el sistema está ahora descrito mediante el diagrama de bloque de la Fig. 7-44. Para $K = 14.5$, la función de transferencia del proceso controlado es:

$$G_p(s) = \frac{65,250}{s(s + 361.2)} \quad (7-192)$$

La función de transferencia de la trayectoria directa del sistema en tiempo discreto es:

$$G_{h0}G_p(z) = \mathcal{Z}[G_{h0}G_p(s)] = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left[\frac{G_p(s)}{s}\right] \quad (7-193)$$

Para un periodo de muestreo de $T = 0.001$ s, la función de la transformada z en la ecuación (7-193) se evalúa como:

$$G_{h0}G_p(z) = \frac{0.029z + 0.0257}{z^2 - 1.697z + 0.697} \quad (7-194)$$

Ejemplo 7-11

La función de transferencia en lazo cerrado del sistema es:

$$\frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{G_{h0}G_p(z)}{1 + G_{h0}G_p(z)} = \frac{0.029z + 0.0257}{z^2 - 1.668z + 0.7226} \quad (7-195)$$

en donde $R(z)$ y $Y(z)$ representan las transformadas z de la entrada y la salida, respectivamente. Para una entrada de escalón unitario, $R(z) = z/(z - 1)$. La transformada de la salida $Y(z)$ se convierte en:

$$Y(z) = \frac{z(0.029z + 0.0257)}{(z - 1)(z^2 - 1.668z + 0.7226)} \quad (7-196)$$

La secuencia de salida $y(kT)$ puede determinarse dividiendo el numerador del polinomio de $Y(z)$ entre su denominador del polinomio para obtener una serie de potencias en z^{-1} . La Fig. 7-45 muestra la gráfica de $y(kT)$, y se puntea *versus* kT cuando $T = 0.001$ s. Para comparación, la respuesta al escalón unitario del sistema en tiempo continuo en la sec. 7-6 con $K = 14.5$ se muestra en la misma figura. Como se observa en la Fig. 7-45, cuando el periodo de muestreo es menor, las respuestas de salida de los sistemas en tiempo discreto y en tiempo continuo son muy similares. El valor máximo de $y(kT)$ es 1.0731, o un 7.31% de sobretiro máximo, en contra del 4.3% de sobrepaso máximo para el sistema en tiempo continuo.

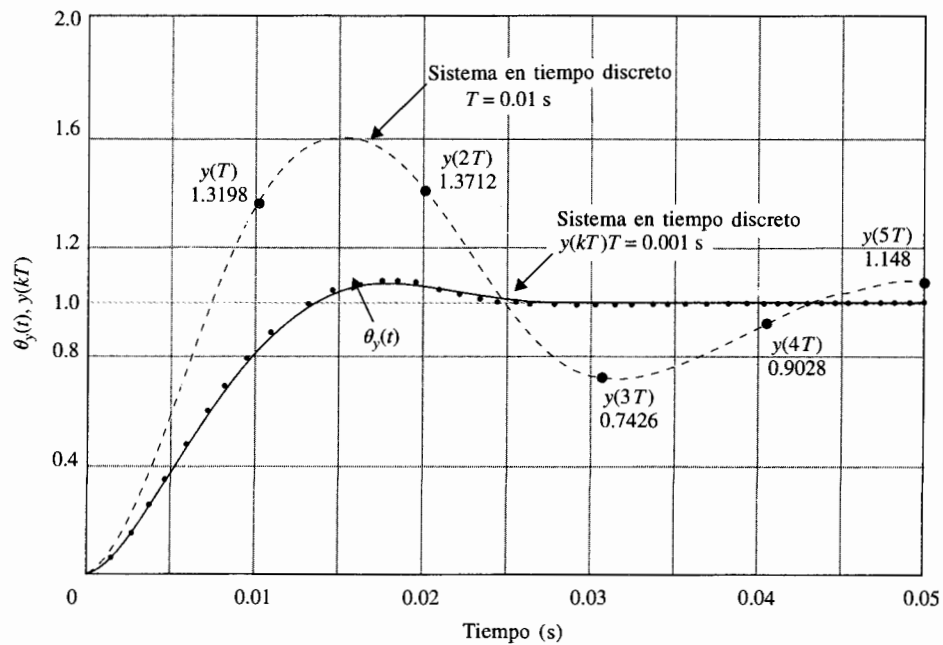


Figura 7-45 Comparación de las respuestas al escalón unitario de sistemas en tiempo discreto y continuo.

Cuando el periodo de muestreo se incrementa a 0.01 s, la función de transferencia de trayectoria directa del sistema en tiempo discreto es:

$$G_{n0}G_p(z) = \frac{1.3198z + 0.4379}{z^2 - 1.027z + 0.027} \quad (7-197)$$

y la función de transferencia en lazo cerrado es:

$$\frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{1.3198z + 0.4379}{z^2 + 0.2929z + 0.4649} \quad (7-198)$$

La secuencia de salida $y(kT)$ con $T = 0.01$ s se muestra en la Fig. 7-45 con $k = 0, 1, 2, 3, 4$ y 5. La salida verdadera en tiempo continuo del sistema en tiempo discreto se muestra como la curva punteada. Nótese que el valor máximo de $y(kT)$ es 1.3712, pero el sobrepaso máximo verdadero es considerablemente mayor que éste. Por lo que el periodo de muestreo más largo solamente hace menos estable al sistema, pero la salida de muestreo no proporciona medidas exactas de la salida verdadera.

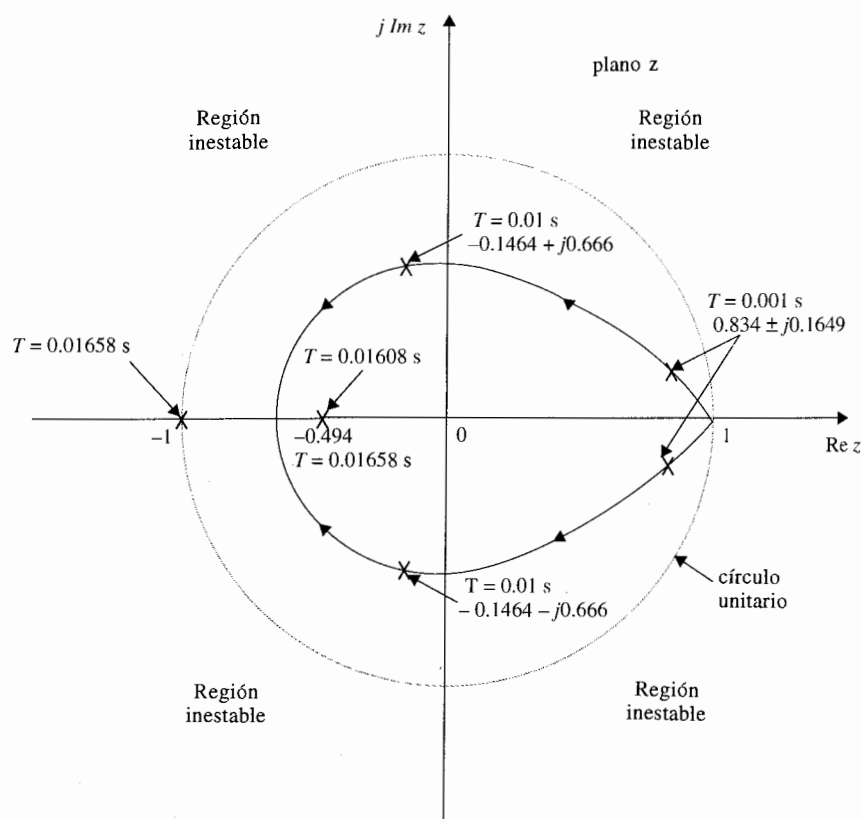


Figura 7-46 Trayectorias de las raíces de un sistema de control de segundo orden en tiempo discreto cuando el periodo de muestreo T varía.

Cuando el periodo de muestreo se incrementa a 0.01658 s, la ecuación característica del sistema en tiempo discreto es:

$$z^2 + 1.4938z + 0.4939 = 0 \quad (7-199)$$

▲ Dos raíces iguales de la ecuación característica en el eje real negativo en el plano z no corresponden al amortiguamiento crítico.

▲ Cuando una o más raíces de la ecuación característica caen en el eje negativo en el plano z , la respuesta será oscilatoria con picos positivos y negativos.

que tiene raíces en $z = -0.494$ y $z = -1.000$. La raíz en -1.000 provoca que la respuesta al escalón del sistema oscile con una amplitud constante, y el sistema sea marginalmente estable. Por lo que para todos los periodos de muestreo mayores a 0.01658 s, el sistema en tiempo discreto será inestable. De la sec. 7-6 se aprendió que el sistema en tiempo continuo de segundo orden siempre está estable para los valores finitos positivos de K . Para el sistema en tiempo discreto, el muestreo y retención tiene el efecto de hacer al sistema menos estable, y si el valor de T es demasiado grande, el sistema de segundo orden puede volverse inestable. La Fig. 7-46 muestra las trayectorias de las dos raíces de la ecuación característica del sistema en tiempo discreto cuando el periodo de muestreo T varía. Nótese que cuando el periodo de muestreo es muy pequeño, las dos raíces de la ecuación característica están muy cercanas al punto $z = 1$ y son complejas. Cuando $T = 0.01608$ s, las dos raíces se vuelven iguales y reales y son negativas. A diferencia del sistema en tiempo continuo, el caso de las dos raíces idénticas en el eje real negativo en el plano z no corresponde al amortiguamiento crítico. Para sistemas en tiempo discreto, cuando una o más raíces de la ecuación característica caen en el eje real negativo del plano z , la respuesta del sistema oscilará con picos positivos y negativos. La Fig. 7-47 muestra la respuesta oscilatoria de $y(kT)$ cuando $T = 0.01658$ s, que es el valor crítico para estabilidad. Más allá este valor de T , una raíz se moverá fuera del círculo unitario, y el sistema se vuelve inestable. ▲

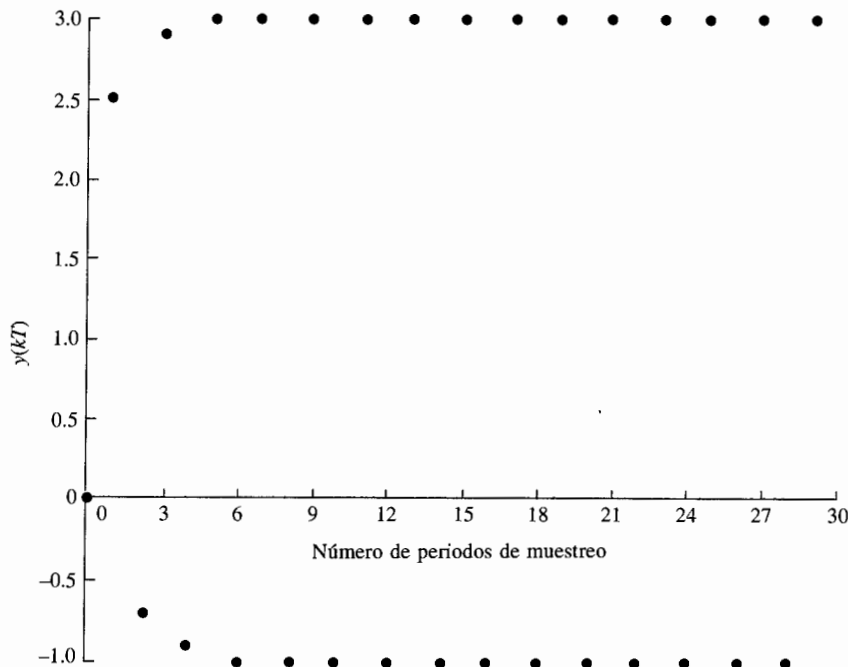


Figura 7-47 Respuesta oscilatoria de un sistema en tiempo discreto con el periodo de muestreo $T = 0.01658$ s.

7-10-2 Mapeo de trayectorias entre el plano s y el plano z

Para propósitos de diseño y análisis, es importante estudiar la relación entre la localización de las raíces de la ecuación característica en el plano z y la respuesta en el tiempo del sistema en tiempo discreto. En el Cap. 3 la propiedad periódica de la transformada de Laplace de la transformada de Laplace de la señal de muestreo $R^*(s)$, se estableció mediante la ecuación (3-93) [i.e., $R^*(s + jm\omega_s) = R^*(s)$, en donde m es un entero]. En otras palabras, dado cualquier punto s_1 en el plano s , la función $R^*(s)$ tiene el mismo valor en todos los puntos periódicos $s = s_1 + jm\omega_s$. Por lo que el plano s se divide en un número infinito de franjas periódicas, como se muestra en la Fig. 7-48(a). La franja entre $\omega = \omega_s/2$ se conoce como la **franja primaria** y todas las demás en frecuencias mayores se conocen como las **franjas complementarias**. La Fig. 7-48(b) muestra la transformación de las tiras periódicas desde el plano s al plano z , y los detalles se explican como sigue.

1. El eje $j\omega$ en el plano s se transforma en el círculo unitario $|z| = 1$ en el plano z .
2. Los límites en las franjas periódicas, $s = jm\omega_s/2$, $m = \pm 1, \pm 3, \pm 5, \dots$, se transforman dentro del eje real negativo del plano z . La porción dentro del círculo unitario corresponde a $\sigma < 0$, y la porción fuera del círculo unitario corresponde a $\sigma > 0$.
3. Las líneas centrales de las franjas periódicas, $s = jm\omega_s$, $m = 0, \pm 2, \pm 4, \dots$, se transforman dentro del eje real positivo del plano z . La porción dentro del círculo unitario corresponde a $\sigma < 0$, y la porción fuera del círculo unitario corresponde a $\sigma > 0$.
4. Las regiones que se muestran en las franjas periódicas en el semiplano izquierdo del plano s se transforman dentro del interior del círculo unitario en el plano z .
5. El punto $z = 1$ en el plano z corresponde al origen, $s = 0$, en el plano s .
6. El origen, $z = 0$, en el plano z corresponde a $s = -\infty$ en el plano s .

En el análisis del dominio en el tiempo de sistemas en tiempo continuo, se proyecta el factor de amortiguamiento α , el factor de amortiguamiento relativo ζ , y la frecuencia natural no amortiguamiento ω_n para caracterizar la dinámica del sistema. Los mismos parámetros pueden definirse para sistemas en tiempo discreto con respecto a las raíces de la ecuación característica en el plano z . Los lugares geométricos de α constante, ζ constante y ω_n constante en el plano z se describen a continuación:

Lugar geométrico de amortiguamiento constante. Para un factor de amortiguamiento constante $\sigma = \alpha$ en el plano s , la trayectoria correspondiente en el plano z se describe mediante:

$$(7-200)$$

que es un círculo centrado en el origen con un radio de $e^{\alpha T}$, como se muestra en la Fig. 7-49.

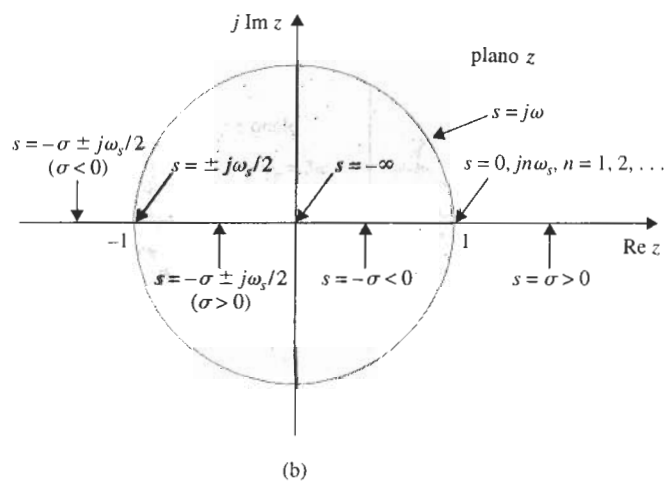
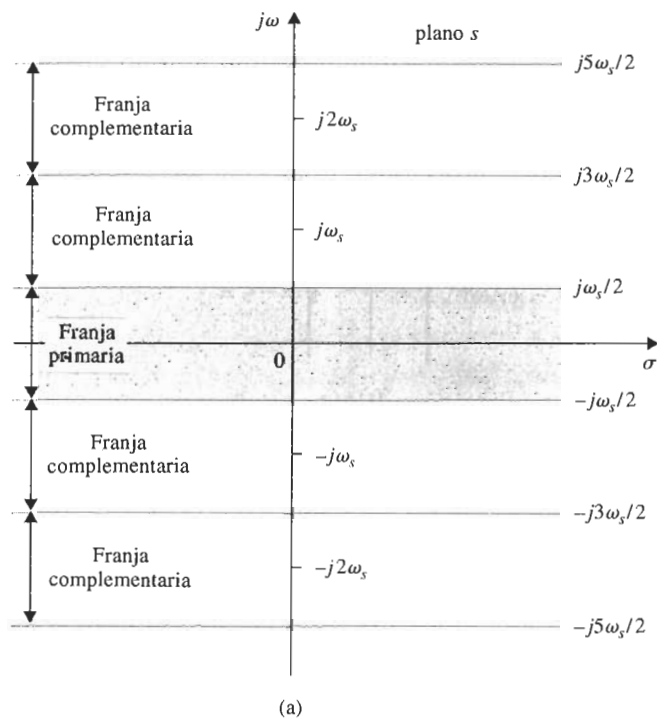


Figura 7-48 Franjas periódicas en el plano s y los puntos y líneas correspondientes entre el plano s y el plano z .

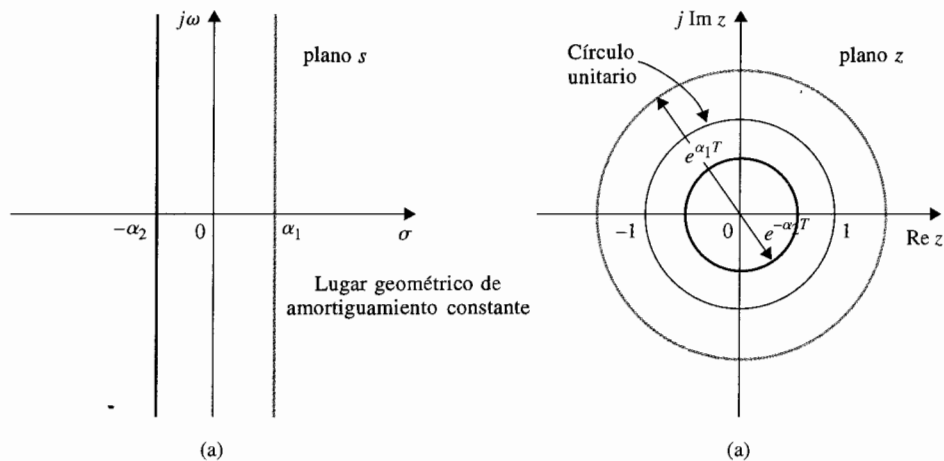


Figura 7-49 Lugar geométrico de amortiguamiento constante en el plano s y en el plano z .

Lugar geométrico de frecuencia constante. El lugar geométrico de frecuencia constante $\omega = \omega_1$ en el plano s es una línea paralela horizontal al eje σ . El lugar geométrico correspondiente en el plano z es una línea recta que nace desde el origen en un ángulo de $\theta = \omega_1 T$ radianes, medidos desde el eje real, como se muestra en la Fig. 7-50.

Lugar geométrico de frecuencia natural no amortiguada constante. El lugar geométrico de ω_n constante en el plano s son círculos concéntricos con el centro en el origen, y el radio es

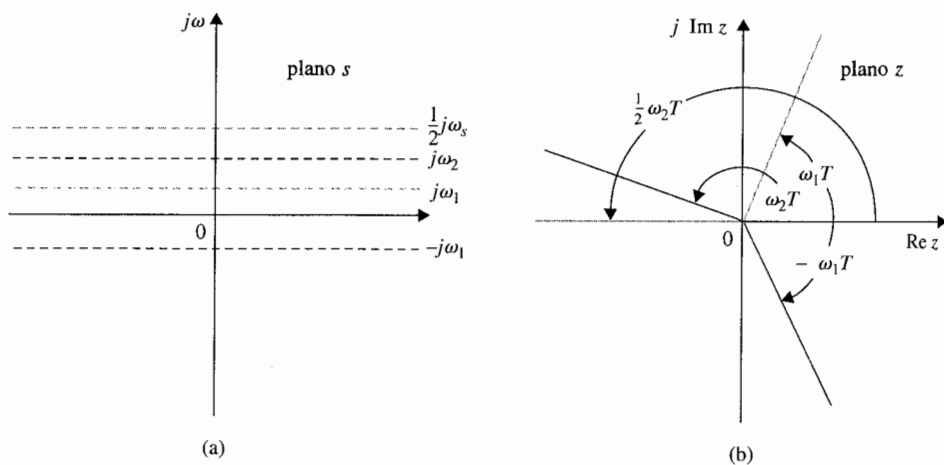


Figura 7-50 Lugar geométrico de frecuencia constante en el plano s y el plano z .

ω_n . Los lugares de la constante correspondiente ω_n en el plano z se muestran en la Fig. 7-51 para $\omega_n = \omega_s/16$ a $\omega_s/2$. Sólo se muestran los lugares geométricos dentro del círculo unitario.

Lugar geométrico de factor de amortiguamiento relativo constante. Para un factor de amortiguamiento relativo constante ζ , los lugares geométricos en el plano s se describen mediante:

$$s = -\omega \tan \beta + j\omega \quad (7-201)$$

Los lugares geométricos de ζ constante en el plano z se describen mediante:

$$z = e^{Ts} = e^{-2\pi(\tan\beta)/\omega_s} \angle 2\pi\omega/\omega_s \quad (7-202)$$

en donde:

$$\beta = \sin^{-1} \zeta = \text{constante} \quad (7-203)$$

Para un valor dado de β , el lugar geométrico de ζ constante en el plano z se describe en la ecuación (7-203), es una espiral logarítmica para $0^\circ < \beta < 90^\circ$. La Fig. 7-52 muestra varias constantes típicas de los lugares de ζ en la mitad superior del plano z .

7-10-3 Relación entre las raíces de la ecuación característica y la respuesta transitoria

Basados en las discusiones anteriores, se puede establecer que la relación básica entre las raíces de la ecuación característica y la respuesta transitoria de un sistema en tiempo discreto,

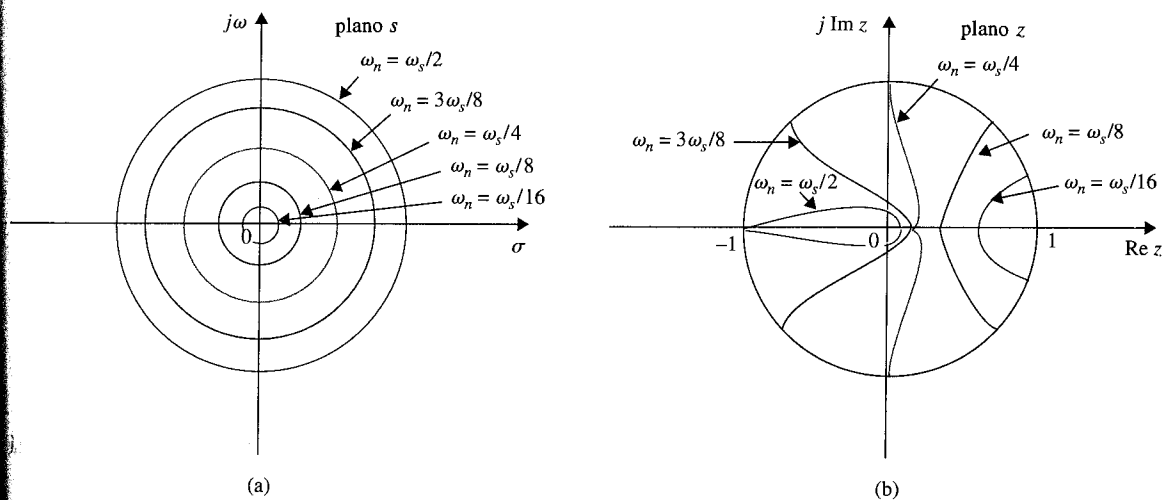


Figura 7-51 Lugar geométrico de frecuencia natural no amortiguada constante en el plano s y el plano z .

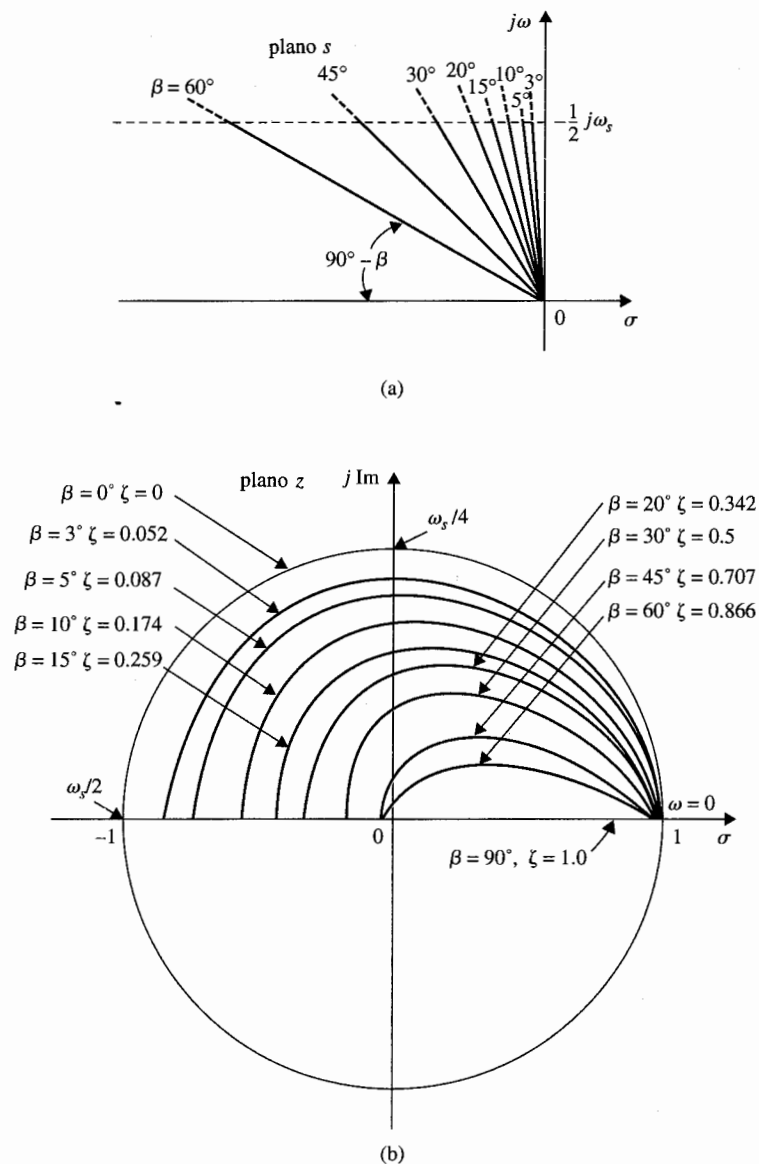


Figura 7-52 Lugar geométrico de factor de amortiguamiento relativo constante en el plano s y el plano z .

teniendo en mente que los ceros de la función de transferencia en lazo cerrado también jugará un papel importante en la respuesta, pero no en la estabilidad del sistema.

Raíces sobre el eje real positivo en el plano z . Las raíces en el eje real positivo dentro del círculo unitario del plano z da respuestas que crecen y después decaen exponencialmente

cuando kT crece. Respuestas típicas en relación con la localización de la raíz se muestran en la Fig. 7-53. Las raíces más cercanas al círculo unitario caerán lentamente. Cuando la raíz está en $z = 1$, la respuesta tiene una amplitud constante. Las raíces fuera del círculo unitario corresponden a sistemas inestables, y las respuestas se incrementarán con kT .

Raíces sobre el eje real negativo en el plano z . El eje real negativo en el plano z corresponde a los límites de las franjas periódicas en el plano s . Por ejemplo, cuando $s = -\sigma_1 \pm j\omega_s/2$, los puntos complejos conjugados están en los límites de las franjas primarias en el plano s . Los puntos correspondientes del plano z son:

$$z = e^{-\sigma_1 T} e^{\pm j\omega_s T/2} = -e^{-\sigma_1 T} \quad (7-204)$$

que están en el eje real negativo del plano z . Para la frecuencia de $\omega_s/2$, la secuencia de salida tendrá exactamente una muestra en cada mitad del periodo del sobre. Por lo que la secuencia de salida ocurrirá en pulsos negativos y positivos alternos, como se muestra en la Fig. 7-53(b).

Raíces complejas conjugadas en el plano z . Las raíces complejas conjugadas dentro del círculo unitario en el plano z corresponden a las respuestas oscilatorias que decaen cuando kT crece. Las raíces que están más cercanas al círculo unitario disminuirán lentamente. Cuando las raíces se mueven hacia los cuadrantes segundo y tercero, la frecuencia de oscilación de las respuestas se incrementa. Remítase a la Fig. 7-53 para los ejemplos típicos.

7-10-4 Análisis de error en estado estable de sistemas de control en tiempo discreto

Ya que las señales de entrada y salida de un sistema de control en tiempo discreto típico son funciones en tiempo continuo, como se muestra en el diagrama de bloque de la Fig. 7-44, la señal de error debería definirse como:

$$e(t) = r(t) - y(t) \quad (7-205)$$

en donde $r(t)$ es la entrada y $y(t)$ es la salida. El análisis de error aquí conducido es solamente para sistemas con realimentación unitaria con $H(s) = 1$. Debido a las señales discretas que aparecen dentro del sistema, la transformada z o las ecuaciones diferenciales se utilizan frecuentemente, de tal forma que la entrada y la salida están representadas en formato de muestreo, $r(kT)$ y $y(kT)$, respectivamente. Por lo que la señal de error está mejor representada por $e^*(t)$ o $e(kT)$. Esto es:

$$e^*(t) = r^*(t) - y^*(t) \quad (7-206)$$

o

$$e(kT) = r(kT) - y(kT) \quad (7-207)$$

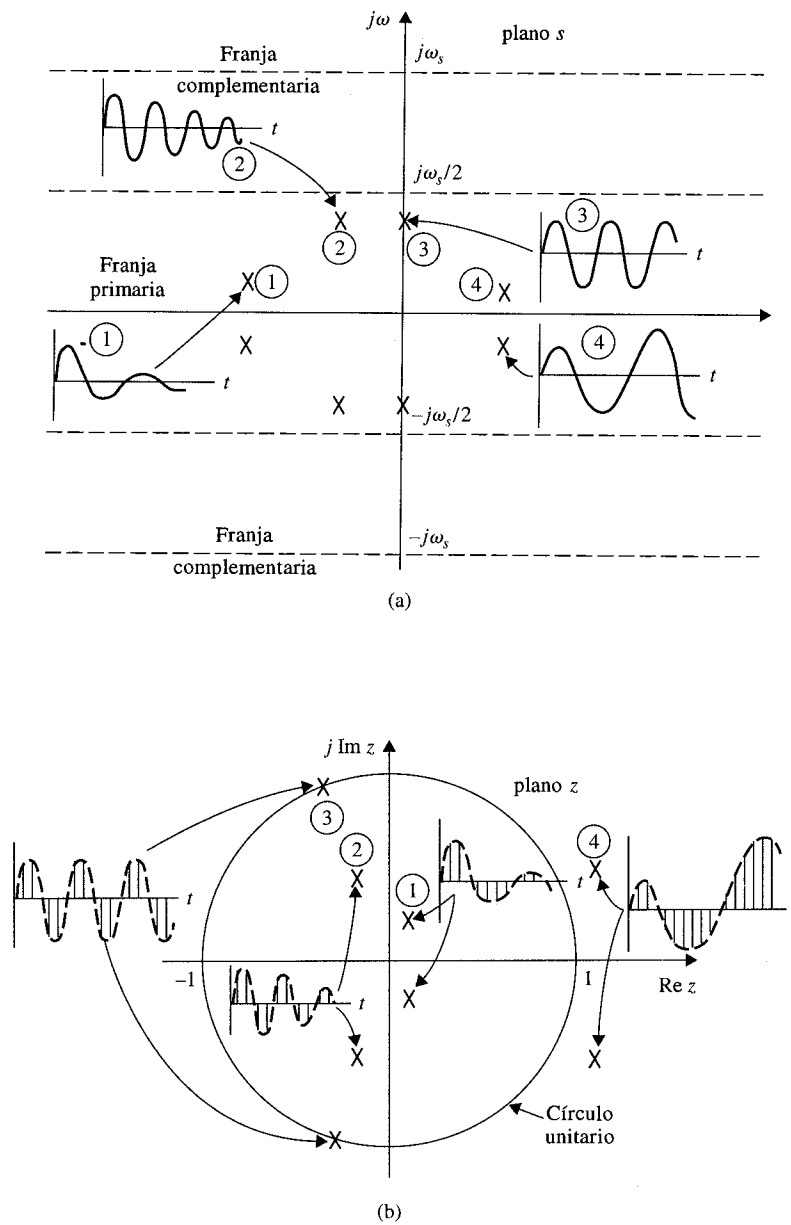


Figura 7-53 (a) Respuestas transitorias correspondientes a la localización de varios polos de $Y^*(s)$ en el plano s (sólo polos complejos conjugados). (b) Secuencia de respuesta transitoria correspondiente a la localización de varios polos de $Y(z)$ en el plano z .

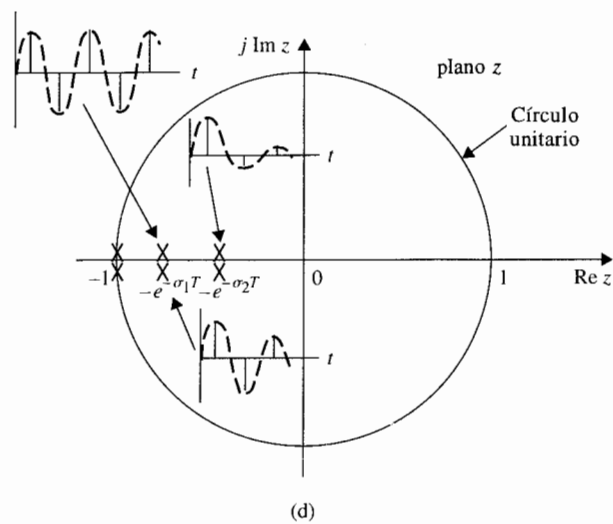
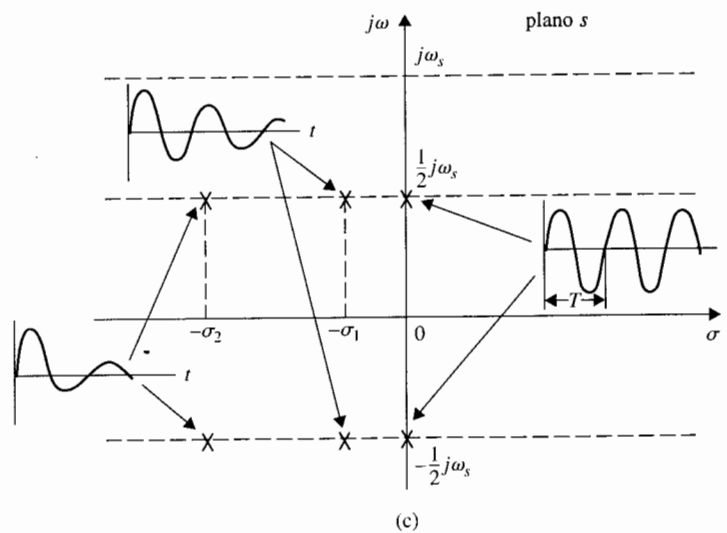


Figura 7-53 (continuación) (c) Respuestas transitorias correspondientes a la localización de varios polos de $Y^*(s)$ en el plano s (polos complejos conjugados en los límites entre franjas periódicas). (d) Secuencia de respuesta transitoria correspondiente a la localización de varios polos de $Y(z)$ en el plano z .

El error de estado estable en los instantes del muestreo se define como:

$$e_{ss}^* = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{k \rightarrow \infty} e(kT) \quad (7-208)$$

Mediante el uso del teorema del valor final de la transformada z , el error en estado estable es:

$$e_{ss}^* = \lim_{k \rightarrow \infty} e(kT) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})E(z) \quad (7-209)$$

estipula que la función $(1 - z^{-1})E(z)$ no tiene ningún polo en o fuera del círculo unitario en el plano z . Debe señalarse que ya que el error verdadero del sistema es $e(t)$; e_{ss}^* predice solamente el error en estado estable en el instante del muestreo.

Expresando $E(z)$ en términos de $R(z)$ y $G_{h0}G_p(z)$, la ecuación (11-50) se escribe:

$$e_{ss}^* = \lim_{k \rightarrow \infty} e(kT) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) \frac{R(z)}{1 + G_{h0}G_p(z)} \quad (7-210)$$

Esta expresión muestra que el error en estado estable depende de la entrada de referencia $R(z)$ así como la función de transferencia de trayectoria directa $G_{h0}G_p(z)$. Justo como en los sistemas en tiempo continuo, se deben considerar solamente los tres tipos básicos de señales de entrada y las constantes de error asociadas y relacionadas con e_{ss}^* a éstos y el tipo del sistema.

Asúmase que la función de transferencia del proceso controlado en el sistema de la Fig. 7-44 es de la forma:

$$G_p(s) = \frac{K(1 + T_a s)(1 + T_b s) \cdots (1 + T_m s)}{s^j(1 + T_1 s)(1 + T_2 s) \cdots (1 + T_n s)} \quad (7-211)$$

en donde $j = 0, 1, 2, \dots$. La función de transferencia $G_{h0}G_p(z)$ es:

$$G_{h0}G_p(z) = (1 - z^{-1})^j \mathcal{Z} \left[\frac{K(1 + T_a s)(1 + T_b s) \cdots (1 + T_m s)}{s^{j+1}(1 + T_1 s)(1 + T_2 s) \cdots (1 + T_n s)} \right] \quad (7-212)$$

Error en estado estable debido a una entrada de función de escalón

Cuando la entrada al sistema, $r(t)$, en la Fig. 7-44 es una función escalón con magnitud R , la transformada z de $r(t)$ es:

$$R(z) = \frac{Rz}{z - 1} \quad (7-213)$$

Sustituyendo $R(z)$ en la ecuación (7-210), se tiene:

$$e_{ss}^* = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{R}{1 + G_{h0}G_p(z)} = \frac{R}{1 + \lim_{z \rightarrow 1} G_{h0}G_p(z)} \quad (7-214)$$

La **constante de error a escalón** se define como:

$$K_p^* = \lim_{z \rightarrow 1} G_{h0}G_p(z) \quad (7-215)$$

La ecuación (7-214) se convierte en:

$$e_{ss}^* = \frac{R}{1 + K_p^*} \quad (7-216)$$

Por lo que se puede observar que el error en estado estable del sistema de control en tiempo discreto en la Fig. 7-44 se relaciona con la constante del error a escalón K_p^* en la misma forma como en el caso en tiempo continuo, excepto que K_p^* está dado en la ecuación (7-215).

Se puede relacionar K_p^* al tipo de sistema como sigue. Para un sistema de tipo 0, $j=0$ en la ecuación (7-212), y la ecuación se convierte en:

$$G_{h0}G_p(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z} \left[\frac{K(1 + T_as)(1 + T_bs) \cdots (1 + T_ms)}{s(1 + T_1s)(1 + T_2s) \cdots (1 + T_ns)} \right] \quad (7-217)$$

Realizando la expansión en fracciones parciales de la función dentro de los corchetes de la ecuación (7-217), se tiene:

$$\begin{aligned} G_{h0}G_p(z) &= (1 - z^{-1})\mathcal{Z} \left[\frac{K}{s} + \text{términos debidos a los polos no cero} \right] \\ &= (1 - z^{-1}) \left[\frac{Kz}{z-1} + \text{términos debidos a los polos no cero} \right] \end{aligned} \quad (7-218)$$

Ya que los términos debido a los polos no cero no contienen el término $(z-1)$ en el denominador, la constante de error a escalón se escribe:

$$K_p^* = \lim_{z \rightarrow 1} G_{h0}G_p(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) \frac{Kz}{z-1} = K \quad (7-219)$$

Similarmente, para un sistema de tipo 1 $G_{h0}G_p(z)$ se tendrá un término s^2 en el denominador que corresponde a un término $(z-1)^2$. Esto causa que la constante de error a escalón K_p^* sea infinita. Lo mismo es verdadero para cualquier tipo de sistema mayor a 1. El resumen de las constantes de error y el error en estado estable debido a la entrada escalón es como sigue:

Tipo de Sistema	K_p^*	e_{ss}^*
0	K	$R/(1+K)$
1	∞	0
2	∞	0

Error en estado estable debido a una entrada de función rampa

Cuando la entrada de referencia al sistema en la Fig. 7-44 es una función rampa de magnitud R , $r(t) = Rtu_s(t)$. El error en estado estable en la ecuación (7-210) se convierte en:

$$\begin{aligned} e_{ss}^* &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{RT}{(z-1)[1+G_{h0}G_p(z)]} \\ &= \frac{R}{\lim_{z \rightarrow 1} [(z-1)/T]G_{h0}G_p(z)} \end{aligned} \quad (7-220)$$

Asúmase que la constante de error a rampa se define como:

$$K_v^* = \frac{1}{T} \lim_{z \rightarrow 1} [(z-1)G_{h0}G_p(z)] \quad (7-221)$$

Entonces, la ecuación (7-220) se convierte en:

$$e_{ss}^* = \frac{R}{K_v^*} \quad (7-222)$$

La constante de error a rampa K_v^* es significativa sólo cuando la entrada $r(t)$ es una función rampa y si la función $(z-1)G_{h0}G_p(z)$ en la ecuación (7-221) no tiene ningún polo en o fuera

del círculo unitario $|z| = 1$. Las relaciones entre el error en estado estable e_{ss}^* , K_v^* , y el tipo de sistema cuando la entrada es una función rampa con magnitud R se resumen como sigue:

Tipo de Sistema	K_v^*	e_{ss}^*
0	0	∞
1	K	R/K
2	∞	0

Error en estado estable debido a una entrada de función parabólica

Cuando la entrada es una función parabólica, $r(t) = Rtu_s(t)/2$; la transformada z de $r(t)$ es:

$$R(z) = \frac{RT^2z(z+1)}{2(z-1)^3} \quad (7-223)$$

De la ecuación (7-210), el error en estado estable en los instantes del muestreo es:

$$\left| \begin{aligned} e_{ss}^* &= \frac{T^2}{2} \lim_{z \rightarrow 1} \frac{R(z+1)}{(z-1)^2[1+G_{h0}G_p(z)]} \\ &= \frac{R}{(1/T^2) \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)^2 G_{h0}G_p(z)} \end{aligned} \right. \quad (7-224)$$

Definiendo la **constante de error a parábola** como:

$$\left| K_a^* = \frac{1}{T^2} \lim_{z \rightarrow 1} [(z-1)^2 G_{h0}G_p(z)] \right. \quad (7-225)$$

el error en estado estable debido a una entrada de función parabólica es:

$$\left| e_{ss}^* = \frac{R}{K_a^*} \right. \quad (7-226)$$

Las relaciones entre el error en estado estable e_{ss}^* , K_a^* , y el tipo de sistema cuando la entrada es una función parabólica con su transformada z descrita mediante la ecuación (7-223) se resumen como sigue:

Tipo de Sistema	K_s^*	e_{ss}^*
0	0	∞
1	0	∞
2	K	R/K
3	∞	0

7-11 Resumen

Este capítulo está dedicado al análisis en el dominio del tiempo de sistemas de control lineales en tiempo continuo y en tiempo discreto. El tiempo de respuesta de los sistemas de control se divide en respuestas transitoria y de estado estable. El error en estado estable es una medida de la exactitud del sistema cuando el tiempo se aproxima al infinito. Cuando el sistema tiene realimentación unitaria, para las entradas de escalón, rampa y parabólica, el error de estado estable se caracteriza por las constantes de error K_p , K_v y K_a , respectivamente, así como del **tipo** de sistema. Cuando se aplica el análisis de error en estado estable, el teorema del valor final de la transformada de Laplace es la base; debe averiguarse que el sistema de lazo cerrado es estable o el análisis de error no es válido. Las constantes de error no se definen para sistemas con realimentación no unitaria. Para sistemas con realimentación no unitaria, un método de determinación del error en estado estable se presenta usando la función de transferencia en lazo cerrado.

La respuesta transitoria se caracteriza por el criterio tal como el de **sobrepaso máximo**, **tiempo de levantamiento**, **tiempo de retardo** y **tiempo de asentamiento**, y parámetros tales como **factor de amortiguamiento relativo**, **frecuencia natural no amortiguada** y **constante de tiempo**. Las expresiones analíticas de estos parámetros pueden todas estar relacionadas con los parámetros del sistema simplemente si la función de transferencia es del prototipo de segundo orden. Para sistemas de segundo orden que no son prototipo, y sistemas de mayor orden, las relaciones analíticas entre los parámetros transitorios y las constantes del sistema son difíciles de determinar. Las simulaciones en computadora se recomiendan para estos sistemas.

Se lleva a cabo un análisis en el dominio del tiempo de un sistema de control de posición. El análisis de la respuesta transitoria y del estado estable se llevan a cabo primero mediante una aproximación del sistema como un sistema de segundo orden. Se demuestra el efecto de variar la ganancia del amplificador K en el desempeño transitorio y del estado estable. Se introduce el concepto de la técnica del lugar geométrico de las raíces. Es entonces cuando el sistema se analiza como un sistema de tercer orden, y se demuestra que la aproximación de segundo orden es exacta solamente para valores bajos de K .

Se demuestran los efectos de adicionar polos y ceros a las funciones de transferencia de la trayectoria directa y en lazo cerrado. También se discuten los polos dominantes de las funciones de transferencia. Esto establece la importancia de la localización de los polos de la función de transferencia en el plano s , y bajo qué condiciones los polos insignificantes (y ceros) pueden despreciarse, por lo que a la respuesta transitoria se refiere.

En la Sec. 7-9 se presenta un método de aproximación para un sistema de orden superior mediante uno equivalente de bajo orden. El sistema de orden bajo rastrea al de orden alto en el sentido de que son similares las respuestas de frecuencia de los dos sistemas.

Finalmente, la última parte de este capítulo está dedicada al análisis en el dominio del tiempo de sistemas de control en tiempo discreto. Se demuestra que prácticamente todos los análisis en estado estable y el transitorio de sistemas en tiempo continuo pueden extenderse a los sistemas en tiempo discreto. Recuerde que cuando se utiliza el método de la transformada z , la dirección de la respuesta en el tiempo es la señal muestreada $y(kT)$. La interpretación de la configuración de los polos y ceros en el plano z debe realizarse con respecto al círculo unitario $|z| = 1$.

Preguntas de repaso

1. Dé las definiciones de las constantes de error, K_p , K_v y K_a .
2. Especifique el tipo de entrada a la cual está dedicada la constante de error K_p .
3. Especifique el tipo de entrada a la cual está dedicada la constante de error K_v .
4. Especifique el tipo de entrada a la cual está dedicada la constante de error K_a .
5. Defina una constante de error si la entrada a un sistema de control con realimentación unitaria es descrito mediante $r(t) = t^2 u_1(t)/6$.
6. Dé la definición del **tipo** de sistema de un sistema lineal invariante con el tiempo.
7. Si un sistema de control con realimentación unitaria es del tipo 2, es verdad que el error en estado estable del sistema a una entrada escalón o rampa será cero. (V) (F)
8. Las fricciones lineales y no lineales generalmente degradarán el error en estado estable de un sistema de control. (V) (F)
9. El sobrepaso máximo de una respuesta al escalón unitario del sistema prototipo de segundo orden nunca excederá del 100% cuando el factor de amortiguamiento relativo ζ y la frecuencia natural no amortiguada ω_n son todos positivos. (V) (F)
10. Para el sistema prototipo de segundo orden, cuando la frecuencia natural no amortiguada ω_n se incrementa, el sobrepaso máximo de la salida, permanece igual. (V) (F)
11. El sobrepaso máximo del siguiente sistema nunca excederá el 100% cuando ζ , ω_n y T son todos positivos.

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2(1 + Ts)}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (V) \quad (F)$$

12. El incrementar la frecuencia natural no amortiguada generalmente reducirá el tiempo de levantamiento de la respuesta al escalón. (V) (F)
13. El incrementar la frecuencia natural no amortiguada, generalmente reducirá el tiempo de asentamiento de la respuesta al escalón. (V) (F)
14. El adicionar un cero a la función de transferencia de la trayectoria directa generalmente mejorará el amortiguamiento del sistema, y por lo tanto siempre reducirá el sobrepaso máximo del sistema. (V) (F)
15. Dada la siguiente ecuación característica de un sistema de control lineal, el incrementar el valor de K aumentará la frecuencia de oscilación del sistema:

$$s^3 + 3s^2 + 5s + K = 0 \quad (V) \quad (F)$$